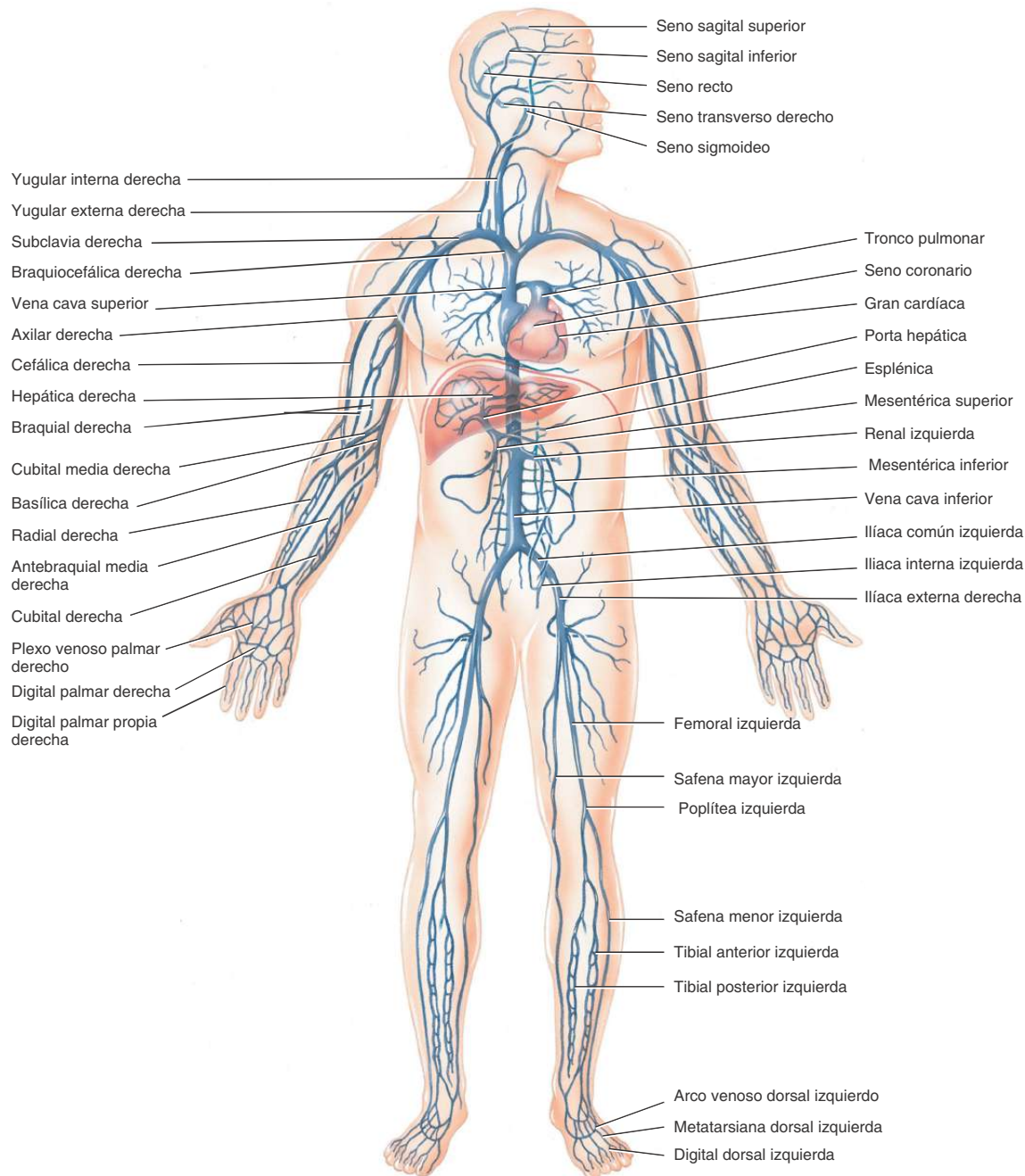


PANEL 21.G Venas de la circulación sistémica (*Figura 21.23*) CONTINUACIÓN

Figura 21.23 Las principales venas.

 La sangre desoxigenada regresa al corazón a través de la vena cava superior, la vena cava inferior y el seno coronario.



Vista anterior global de las principales venas

 ¿Qué regiones generales del cuerpo drenan la vena cava superior y la vena cava inferior?



■ **OBJETIVO**

- Identificar las tres principales venas que drenan la sangre de la cabeza.

La mayor parte de la sangre que drena de la cabeza pasa por estos tres pares de venas: la **yugular interna**, la **yugular externa** y las **venas vertebrales**. Dentro del cerebro, todas las venas drenan en

senos venosos duros y luego, en las venas yugulares internas. **Los senos venosos duros** son conductos venosos recubiertos de endotelio entre las capas de la duramadre craneal.



PREGUNTAS DE REVISIÓN

¿Qué regiones generales son drenadas por la yugular interna, la yugular externa y las venas vertebrales?

VENA	DESCRIPCIÓN Y TRIBUTARIAS	REGIONES DRENADAS
Venas braquiocefálicas	(Véase el Panel 21.C).	
Venas yugulares internas	Comienzan en la base del cráneo, cuando el seno sigmoideo y el seno petroso inferior convergen en el foramen yugular. Descienden en la vaina carotídea al lado de las arterias carótidas común e interna, profundas en los músculos esternocleidomastoideos. Reciben varias tributarias de la cara y el cuello. Las venas yugulares internas se anastomosan con las venas subclavias para formar la vena braquiocefálica, profunda y algo lateral, con respecto a las articulaciones esternoclaviculares. Los senos duros más importantes que tributan en la vena yugular interna son: Seno sagital superior: comienza en el hueso frontal, donde recibe venas de la cavidad nasal y pasa por detrás del hueso occipital, a lo largo del alinea media del cráneo, debajo del seno sagital. Gira hacia la derecha y drena en el seno transversal derecho. Seno sagital inferior: es mucho más pequeño que el sagital superior. Comienza detrás de la inserción de la hoz del cerebro y recibe la gran vena vertebral para convertirse en el seno recto. Seno recto: corre por el tentorio (tienda del cerebelo) y se forma por la unión del seno sagital inferior y la gran vena cerebral. Generalmente, desemboca en el seno transversal izquierdo. Senos sigmoideos: se localizan a lo largo de la cara posterior del hueso temporal, comienzan donde se anastomosan los senos transversos y los senos petrosos superiores; desembocan en la vena yugular interna en el foramen yugular. Senos cavernosos: se localizan a cada lado del hueso esfenoides. En ellos, desembocan las venas oftálmicas de las órbitas y las venas cerebrales de los hemisferios cerebrales. Luego, drenan en la parte posterior de los senos petrosos para eventualmente retornar a las venas yugulares internas. Los senos cavernosos son peculiares porque tienen nervios y un vaso sanguíneo importante, que los atraviesan en su camino hacia la órbita y la cara. El nervio oculomotor (III), el nervio troclear (IV) y los ramos oftálmico y maxilar del nervio trigémino (V), así como las arterias carótidas internas, atraviesan los senos cavernosos.	Cerebro, meninges, huesos del cráneo, músculos y tejidos de la cara y el cuello. Cavidad nasal: caras superior, medial y lateral del cerebro, huesos del cráneo, meninges. Caras mediales del cerebro y diencéfalo. Caras medial e inferior del cerebro y el cerebelo. Cara lateral y posterior del cerebro y el cerebelo. Órbitas, cavidad nasal, regiones frontales del cerebro y cara superior del tronco encefálico.
Venas subclavias Venas yugulares externas	(Véase el Panel 21.I) Comienzan en las glándulas parótidas, cerca del ángulo de la mandíbula. Descienden por el cuello, a lo largo de los músculos esternocleidomastoideos. Terminan en un punto a nivel medioclavicular, donde drenan en las venas subclavias. Son muy prominentes en la cara lateral del cuello cuando aumenta la presión venosa, por ejemplo, durante los accesos de tos o en caso de insuficiencia cardíaca.	Cuero cabelludo y piel de la cabeza y el cuello, músculos de la cara y el cuello, cavidad oral y faringe.
Venas vertebrales	Las venas vertebrales derecha e izquierda se originan por debajo de los cóndilos occipitales. Descienden a través de los sucesivos forámenes transversos de las primeras seis vértebras cervicales para entrar en las venas braquiocefálicas en la base del cuello.	Vértebras cervicales, médula espinal cervical y meninges y algunos músculos profundos del cuello.

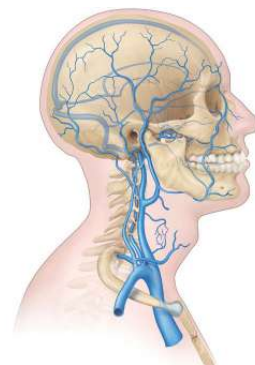
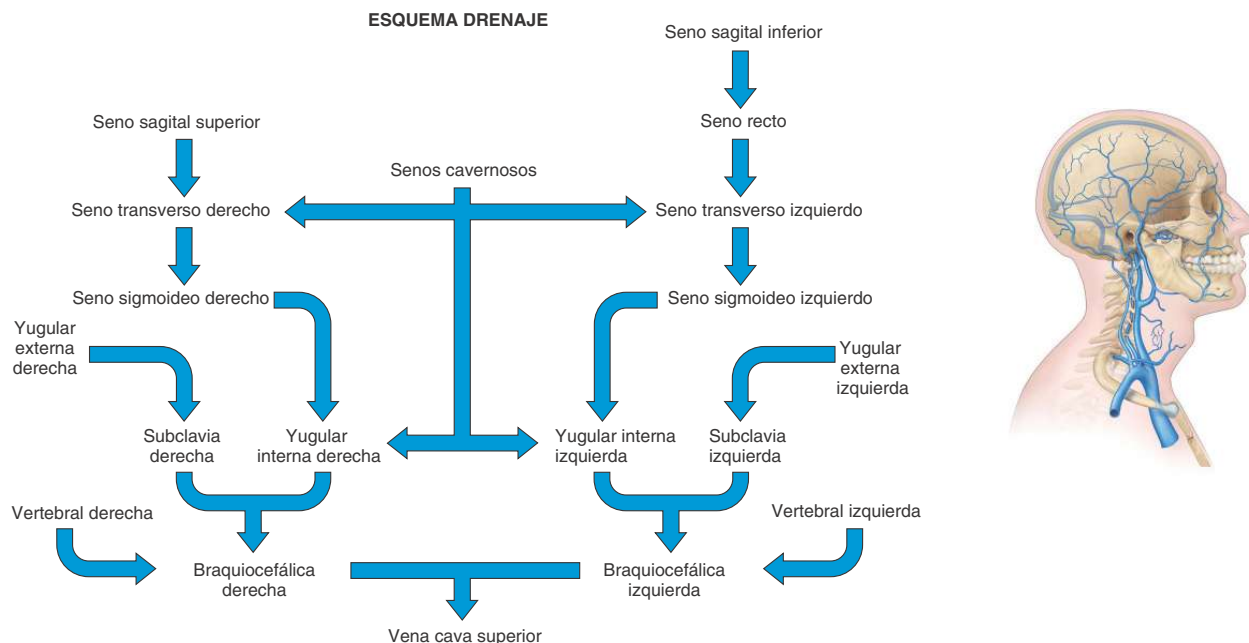
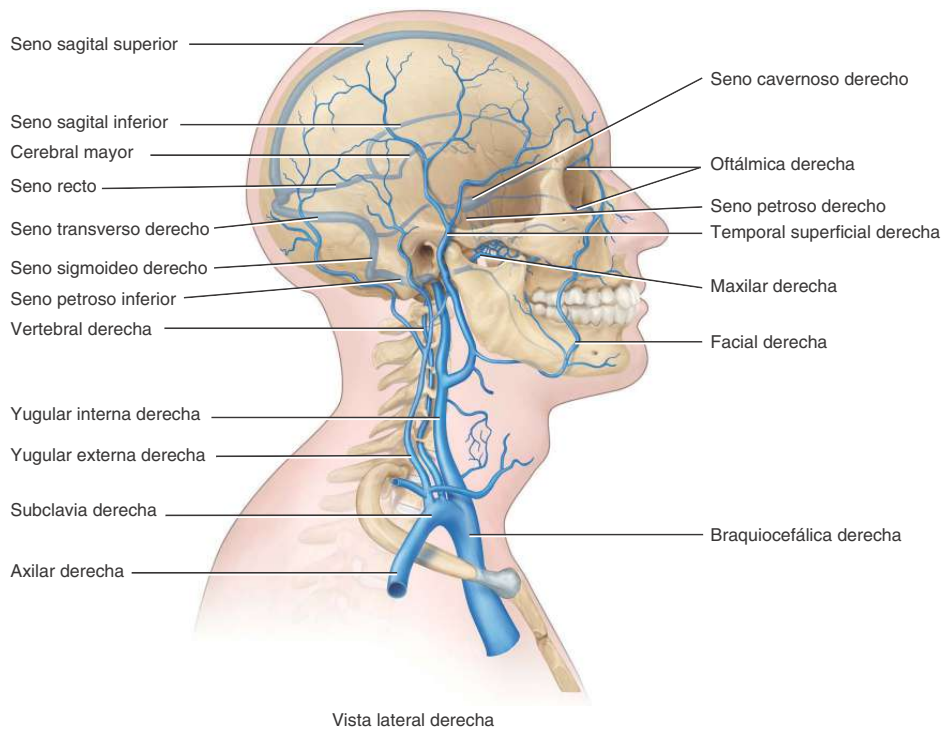


Figura 21.24 Las principales venas de la cabeza y el cuello.

 La sangre que drena desde la cabeza fluye hacia la yugular interna, la yugular externa y las venas vertebrales.



 ¿En qué venas del cuello drena toda la sangre venosa del cerebro?

■ **OBJETIVO**

- Identificar las principales venas que drenan los miembros superiores.

Tanto las venas superficiales como las profundas devuelven la sangre de los miembros superiores al corazón. Las venas superficiales están localizadas debajo de la piel y generalmente son visibles. Se anastomosan ampliamente entre ellas y con las venas profundas, y no acompañan a las arterias. Las venas superficiales son más grandes que

las profundas y devuelven la mayor parte de la sangre de los miembros superiores. Las venas profundas están localizadas en lo profundo del cuerpo. Normalmente, tienen los mismos nombres que las arterias a las que acompañan. Tanto las venas superficiales como las profundas tienen válvulas, pero son más numerosas en las venas profundas.

✓ **PREGUNTAS DE REVISIÓN**

¿Dónde se originan las venas cefálicas, basilica, mediana antebraquial, radial y cubital?

VENA	DESCRIPCIÓN Y TRIBUTARIAS	REGIONES DRENADAS
VENAS PROFUNDAS		
Venas braquiocefálicas	(Véase el Panel 21.J).	
Venas subclavias	Son la continuación de las venas axilares que terminan en el extremo esternal de las clavículas, donde se unen con las venas yugulares internas para formar las venas braquiocefálicas. El conducto torácico del sistema linfático drena linfa en la unión de la vena subclavia izquierda y la vena yugular interna izquierda. El conducto linfático derecho entrega linfa a la unión que existe entre la vena subclavia derecha y la vena yugular interna derecha (véase la Figura 22-3).  Correlación clínica: en un procedimiento llamado canalización central , la vena subclavia derecha se usa frecuentemente para administrar nutrientes y medicación, y para medir la presión venosa.	Piel, músculos, huesos de los brazos, hombros, cuello y pared torácica superior.
Venas axilares	Nacen cuando las venas braquiales se unen a las basilicas, cerca de la base de la axila. Ascenden hasta los bordes externos de las primeras costillas, donde se convierten en venas subclavias. Reciben numerosas tributarias que corresponden a las ramas de las arterias axilares.	Piel, músculos, huesos del brazo, la axila, el hombro y la pared torácica superior lateral.
Venas braquiales	Acompañan a las arterias braquiales. Comienzan en la cara anterior del codo, donde se unen las venas cubital y radial. A medida que ascienden por el brazo, se unen a ellas las venas basilicas para formar la vena axilar, cerca del borde distal del músculo redondo mayor.	Músculos y huesos de las regiones del codo y del brazo.
Venas cubitales	Comienzan en los arcos venosos palmares superficiales , que drenan las venas digitales palmares comunes y las venas digitales palmares propias en los dedos. Corren a lo largo de la cara medial del antebrazo, acompañan a las arterias cubitales y se unen con las venas radiales para formar las venas braquiales.	Músculos, huesos y piel de la mano; músculos de la cara medial del antebrazo.
Venas radiales	Comienzan en los arcos venosos palmares profundos (Figura 21.25), que drenan las venas metacarpianas palmares en las palmas. Drenan las caras laterales de los antebrazos y acompañan a las arterias radiales. Se unen con las venas cubitales para formar las venas braquiales, por debajo de la articulación del codo.	Músculos y huesos de la cara lateral de la mano y el antebrazo.
VENAS SUPERFICIALES		
Venas cefálicas	Comienzan en la cara lateral de las redes venosas dorsales de las manos (arcos venosos dorsales), en el dorso de las manos, formados por las venas metacarpianas dorsales (Figura 21.25a). Estos vasos, a su vez, drenan las venas digitales dorsales, que pasan por las caras laterales de los dedos. Después de su formación, desde las redes venosas dorsales de las manos, las venas cefálicas describen un arco alrededor del segmento radial, en el antebrazo, hacia la cara anterior de éste y ascienden a través de todo el miembro por la cara anterolateral. Las venas cefálicas terminan donde se unen con las venas axilares, justo debajo de las clavículas. Las venas cefálicas accesorias nacen tanto en los plexos venosos del dorso de los antebrazos como en la región medial de las redes venosas dorsales de las manos, y se unen con las venas cefálicas, por debajo del codo. Luego de recibir las venas medianas cubitales, las venas basilicas siguen ascendiendo hasta la región media del brazo. Allí penetran los tejidos profundos y transcurren junto con las arterias braquiales, hasta su unión con las venas braquiales. Cuando las venas basilicas y braquiales se unen en el área de la axila, forman las venas axilares.	Tegumento y músculos superficiales de la cara lateral de los miembros superiores.
Venas basilicas	 Comienzan en la cara medial de las redes nerviosas dorsales de las manos y ascienden por la cara posteromedial del antebrazo y la cara anteromedial del brazo (Figura 21.25b). Están conectadas con las venas cefálicas anteriores al codo a través de las venas cubitales medianas . Correlación clínica: si una vena debe ser punzada para una inyección, transfusión o extracción de una muestra de sangre, es preferible elegir las venas medianas cubitales.	Tegumento y músculos superficiales de la cara medial de los miembros superiores.
Venas medianas antebraquiales	Comienzan en los plexos venosos palmares, redes de venas de las palmas. Los plexos drenan las venas digitales palmares de los dedos. Ascenden por la cara anterior de los antebrazos para unirse con las venas basilica o mediana cubital, y a veces con ambas.	Tegumento y músculos superficiales de la palma y cara anterior de los miembros superiores.

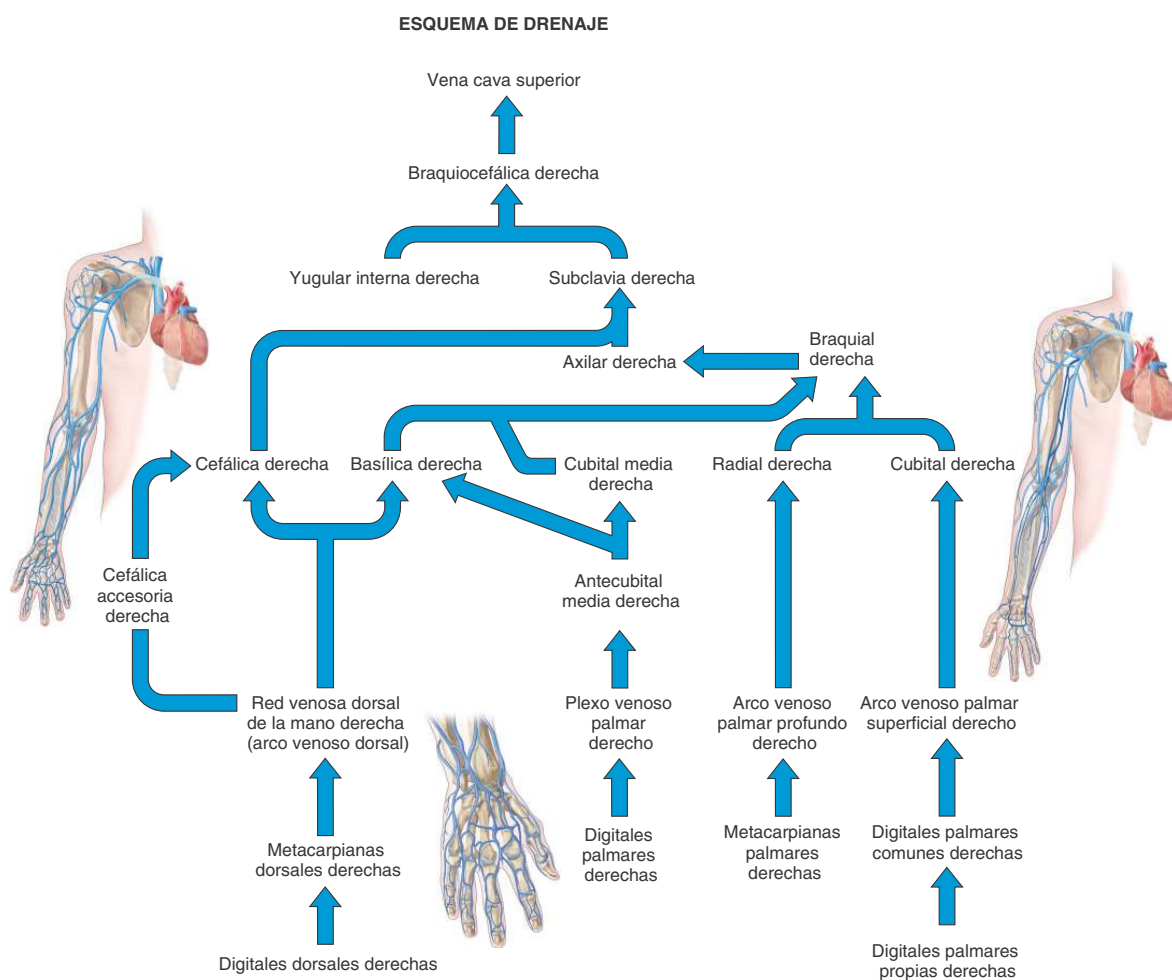
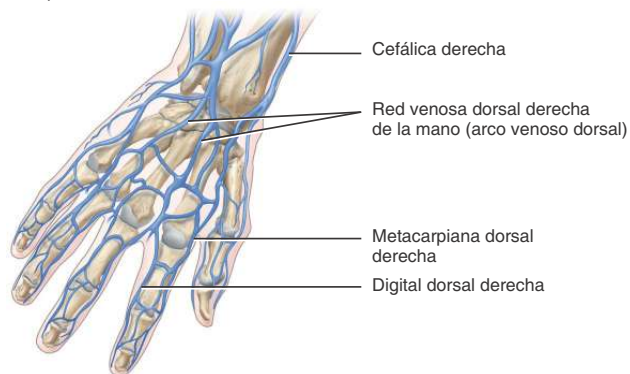
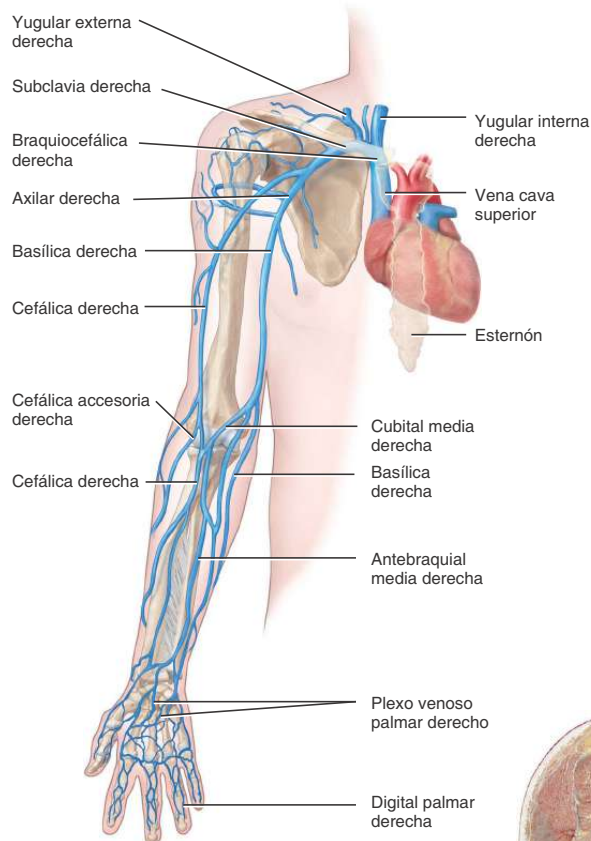


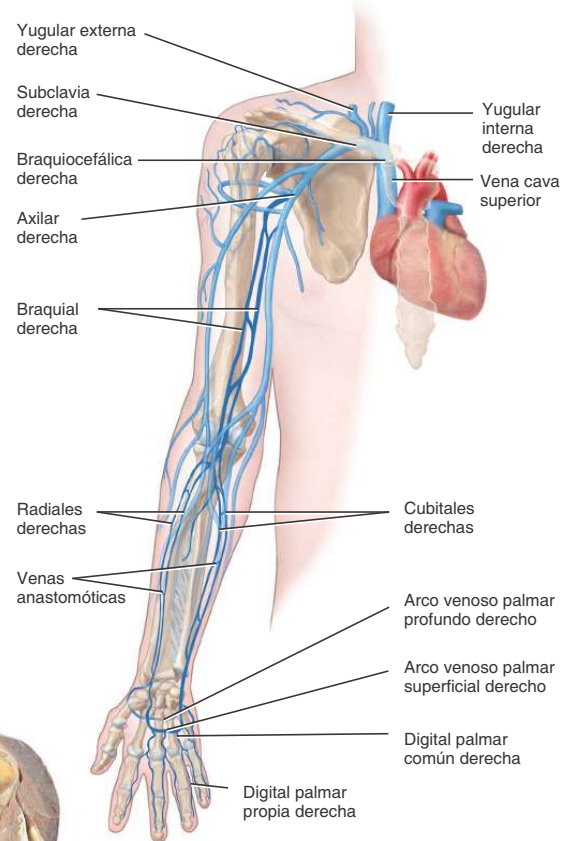
Figura 21.25 Las principales venas del miembro superior derecho.

 Las venas profundas usualmente acompañan a las arterias del mismo nombre.

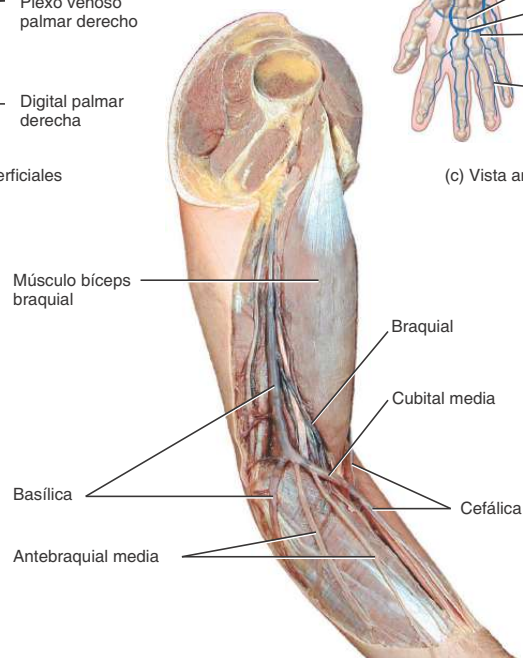




(b) Vista anterior de las venas superficiales



(c) Vista anterior de las venas profundas



(d) Vista anteromedial de las venas superficiales del brazo y el antebrazo

¿De qué vena del miembro superior suele tomarse una muestra de sangre?

■ OBJETIVO

- Identificar los componentes del sistema ácigos de las venas.

Si bien las venas braquiocefálicas drenan algunas regiones del tórax, la mayor parte de las estructuras torácicas son drenadas por una red de venas, llamada sistema ácigos, que corre a cada lado de la columna vertebral (Figura 21.26). El sistema consiste en tres venas (las **venas ácigos**, **hemiácigos** y **hemiácigos accesorias**), que muestran variaciones considerables en su origen, curso, tributarias, anastomosis y terminación. Por último, éstas drenan en la vena cava superior.

El sistema ácigos, además de recoger la sangre del tórax y la pared abdominal, sirve como bypass para la vena cava inferior, que drena

sangre de la región inferior del cuerpo. Hay varias venas pequeñas que relacionan directamente el sistema ácigos con la vena cava inferior. Venas más grandes, que drenan los miembros inferiores y el abdomen, también se conectan con el sistema ácigos. En caso de obstrucción de la vena cava inferior o la portohepática, la sangre que en condiciones normales pasa por la vena cava inferior, puede desviarse hacia el sistema ácigos para facilitar el retorno de la sangre desde la zona inferior del cuerpo hacia la vena cava superior.



PREGUNTAS DE REVISIÓN

¿Cuál es la importancia del sistema ácigos, en relación con la vena cava inferior?

VENA	DESCRIPCIÓN Y TRIBUTARIAS	REGIONES DRENADAS
Vena braquiocefálica	Formadas por la unión de las venas yugular interna y subclavia. Dos venas braquiocefálicas se unen para formar la vena cava superior. Como la vena cava superior se encuentra a la derecha de la línea media corporal, la vena braquiocefálica izquierda es más larga que la derecha. La derecha se encuentra por delante y a la derecha del tronco braquiocefálico. La izquierda está por delante del tronco braquiocefálico, de las arterias carótidas comunes izquierdas y subclavias izquierdas, de la tráquea, del nervio vago (X) izquierdo y del nervio frénico. Adquiere una posición horizontal, a medida que corre de izquierda a derecha.	Cabeza, cuello, miembros superiores, glándulas mamarias y tórax superior.
Vena ácigos	Es una vena impar que transcurre por delante de la columna vertebral, ligeramente a la derecha de la línea media. Suele comenzar en la unión de las venas lumbar ascendente derecha y la subcostal derecha, cerca del diafragma. A nivel de la cuarta vértebra torácica, describe un arco sobre la raíz del pulmón derecho para terminar en la vena cava superior. Específicamente, la vena ácigos recibe sangre de las venas intercostales posteriores derechas , hemiácigos , hemiácigos accesorias , esofágicas , mediastínicas , pericárdicas y bronquiales .	Lado derecho de la pared torácica, vísceras torácicas y pared abdominal posterior.
Vena hemiácigos	Transcurre por delante de la columna vertebral y ligeramente a la izquierda de la línea media. Comienza, generalmente, en la unión de las venas lumbar ascendente izquierda y subcostal izquierda. Termina uniéndose con la vena ácigos aproximadamente a nivel de la novena vértebra torácica. Recibe sangre de las venas intercostales posteriores izquierdas (de la novena a undécima), esofágicas , mediastínicas y a veces de las venas hemiácigos accesorias .	Lado derecho de la pared torácica inferior, vísceras torácicas y pared abdominal posterior izquierda.
Vena hemiácigos accesorias	También se encuentra por delante de la columna vertebral y a la izquierda de la línea media. Comienza en el cuarto o quinto espacio intercostal y desciende desde la quinta hasta la octava vértebra torácica o desemboca en la vena hemiácigos. Termina uniéndose a la vena hemiácigos, a nivel de la octava vértebra torácica. Recibe sangre de la cuarta a la octava venas intercostales posteriores izquierdas (las tres primeras venas intercostales posteriores izquierdas se abren en la vena braquiocefálica izquierda), bronquial izquierda y mediastínicas .	Lado izquierdo de la pared torácica superior y vísceras torácicas.

ESQUEMA DE DRENAJE

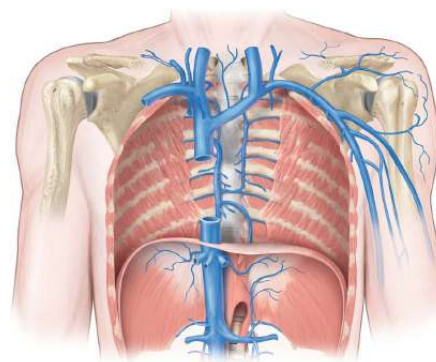
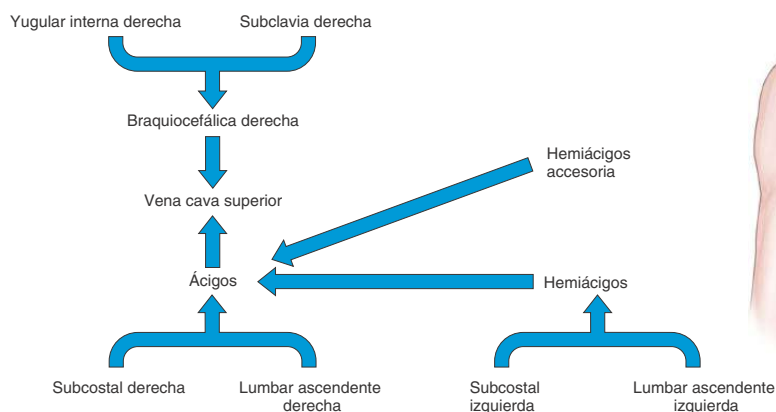
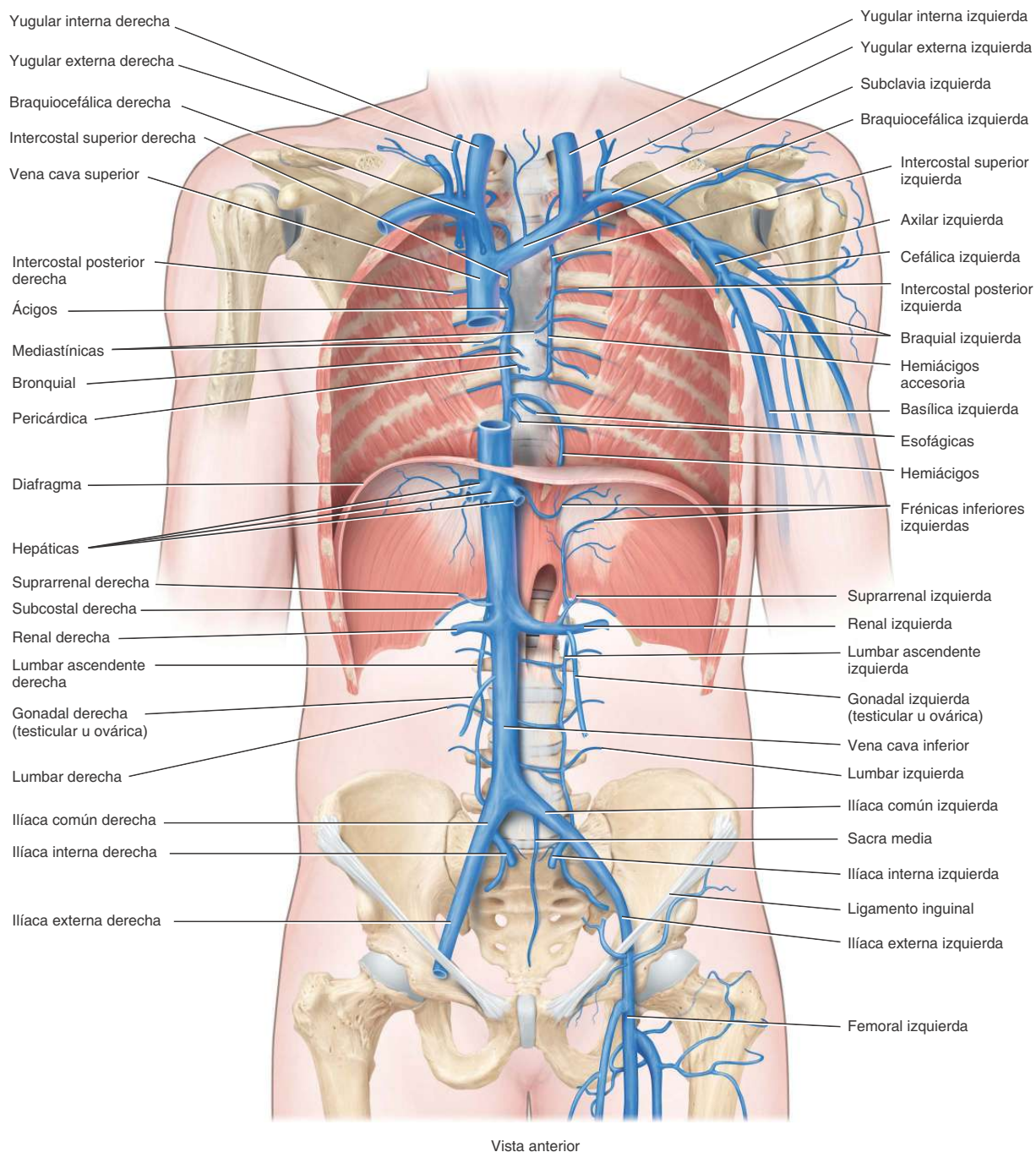


Figura 21.26 Las principales venas del tórax, el abdomen y la pelvis.

 La mayoría de las estructuras torácicas son drenadas por el sistema de venas ácigos.



 ¿Qué vena devuelve la sangre desde las vísceras abdominales y pelvianas al corazón?

■ OBJETIVO

- Identificar las venas principales que drenan el abdomen y la pelvis.

La sangre que proviene de las vísceras abdominales y pelvianas y de la pared abdominal retorna al corazón a través de la vena cava inferior. Muchas venas pequeñas ingresan en esta última. La mayoría transporta el flujo de retorno desde las ramas parietales de la aorta abdominal, y sus nombres se corresponden con los de las arterias (véase también la [Figura 21.26](#)).

La vena cava inferior no recibe venas directamente desde el tubo digestivo, bazo, páncreas y vesícula biliar. Estos órganos drenan su

sangre en una vena común, la **vena porta hepática**, que transporta la sangre hacia el hígado. Las venas mesentérica superior y las esplénicas se unen para formar la vena porta hepática (véase la [Figura 21.28](#)). Este flujo especial de sangre venosa, que constituye la **circulación portal hepática**, será descrito en breve. Luego de atravesar el hígado para su procesamiento, la sangre drena en las venas hepáticas, que se vacían en la vena cava inferior.



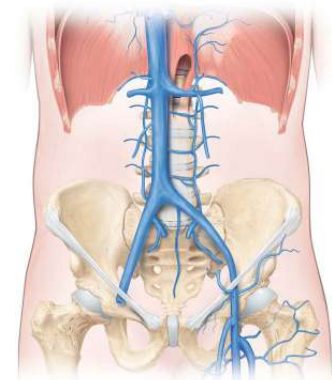
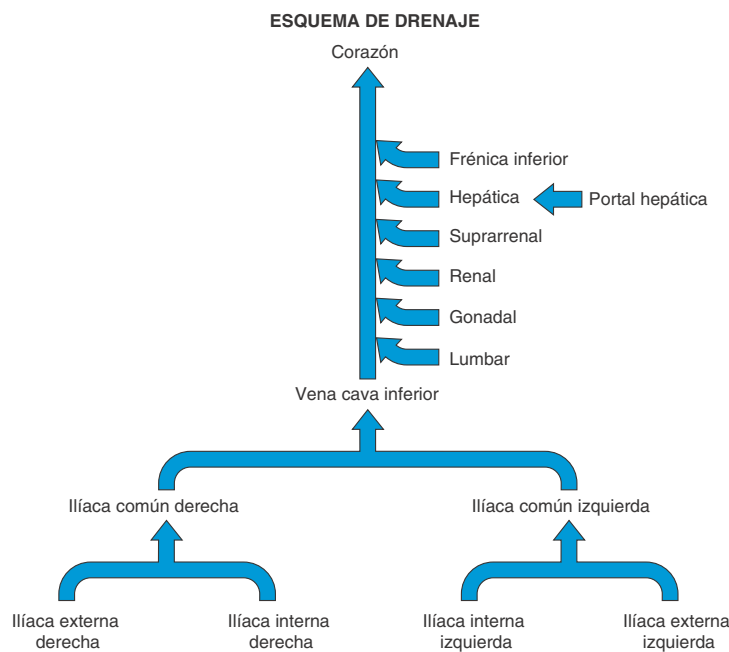
PREGUNTAS DE REVISIÓN

¿Qué estructuras drenan las venas lumbar, gonadal, renal, suprarrenal, frénica inferior y hepática?

VENA	DESCRIPCIÓN Y TRIBUTARIAS	REGIONES DRENADAS
Vena cava inferior	(Véase el Panel 21.G).	
Venas frénicas inferiores	Nacen en la cara inferior del diafragma. La vena frénica inferior derecha suele dirigir una tributaria hacia la vena suprarrenal izquierda, que desemboca en la vena renal izquierda y otra tributaria, hacia la cava inferior. La vena frénica derecha desemboca en la vena cava inferior.	Cara inferior del diafragma y tejidos peritoneales adyacentes.
Venas hepáticas	Suelen ser dos o tres. Drenan los capilares sinusoides del hígado. Los capilares hepáticos reciben sangre venosa de los capilares de los órganos gastrointestinales, a través de la vena porta hepática. La vena porta hepática recibe las siguientes tributarias de los órganos gastrointestinales: 1. La vena gástrica izquierda, que nace de la cara derecha de la curvatura menor del estómago y se une al lado izquierdo de la vena porta hepática, en el epiplón menor. 2. La vena gástrica derecha nace de la cara derecha de la curvatura menor del estómago y se une con la vena porta hepática en la cara anterior, en el epiplón menor. 3. La vena esplénica nace en el bazo y cruza el abdomen en sentido transversal por detrás del estómago para anastomosarse con la vena mesentérica superior y formar la vena porta hepática. Recibe la vena mesentérica inferior, cerca de su unión con la vena porta hepática. 4. La vena mesentérica superior nace de numerosas tributarias de la mayor parte del intestino delgado y la primera mitad del intestino grueso, y asciende para unirse con la vena esplénica y formar la vena porta hepática.	Porción terminal del esófago, estómago, hígado, vesícula biliar, bazo, páncreas, intestino delgado e intestino grueso. Curvatura menor del estómago, porción abdominal del esófago, estómago y duodeno. Bazo, fondo y curvatura mayor del estómago, páncreas, omento mayor, colon descendente, colon sigmoides y recto. Duodeno, yeyuno, ileon, ciego, apéndice, colon ascendente y colon transversal.
Venas lumbares	Suelen ser cuatro de cada lado; corren en sentido horizontal por la pared abdominal posterior, con las arterias lumbares. Se conectan en ángulo recto con las venas lumbares ascendentes derecha e izquierda, que forman el origen de la correspondiente vena ácigos o hemiácigos. Las venas lumbares drenan la sangre en las lumbares ascendentes y luego corren hacia la vena cava inferior.	Pared muscular abdominal posterior, vértebras lumbares, médula espinal y nervios espinales en el interior del conducto raquídeo (cola de caballo), y meninges.
Venas suprarrenales	Pasan, en sentido medial, desde las glándulas suprarrenales (la vena suprarrenal izquierda se une con la vena renal izquierda; la derecha se une con la vena cava inferior).	Glándulas suprarrenales.
Venas renales	Pasan por delante de las arterias renales. La vena renal izquierda es más larga que la vena renal derecha y pasa por delante de la aorta abdominal. Recibe las venas testicular izquierda (u ovárica), frénica inferior izquierda y usualmente las venas suprarrenales izquierdas. La vena renal derecha drena en la vena cava inferior, detrás del duodeno.	Riñones.



VENA	DESCRIPCIÓN Y TRIBUTARIAS	REGIONES DRENADAS
Venas gonadales	Ascienden junto con las arterias gonadales, a lo largo de la pared abdominal posterior. En el hombre, las venas gonadales se llaman venas testiculares , que drenan los testículos (la vena testicular izquierda drena en la vena renal izquierda, y la vena testicular derecha lo hace en la vena cava inferior). En la mujer, las venas gonadales se llaman venas ováricas , que drenan los ovarios. La vena ovárica izquierda drena en la vena renal izquierda y la vena ovárica derecha lo hace en la vena cava inferior.	Testículos, epidídimo, conductos deferentes, ovarios y uréteres.
Venas ilíacas comunes	Se forman por la unión de las venas ilíacas interna y externa, en la región anterior a la articulación sacroilíaca y representan la continuación distal de la vena cava inferior en su bifurcación. La vena ilíaca común derecha es mucho más corta que la izquierda y es también más vertical, puesto que la vena cava inferior se sitúa hacia la derecha de la línea media.	Pelvis, genitales externos y miembros inferiores.
Venas ilíacas internas	Comienzan cerca de la porción superior de la concavidad del ciático mayor y transcurren, en sentido medial, hacia sus arterias correspondientes.	Músculos de la pared pélvica y la región glútea, vísceras pélvicas y genitales externos.
Venas ilíacas externas	Acompañan las arterias ilíacas internas y comienzan en los ligamentos inguinales, como continuación de las venas femorales. Terminan por delante de la articulación sacroilíaca, donde se unen con las venas ilíacas internas para formar las venas ilíacas comunes.	Pared abdominal anterior e inferior, músculo cremáster en los varones, y genitales externos y miembros inferiores.



■ **OBJETIVO**

- Identificar las principales venas superficiales y profundas que drenan los miembros inferiores.

Al igual que en los miembros superiores, la sangre de los miembros inferiores es drenada por **venas superficiales y profundas**. Las venas superficiales se anastomosan frecuentemente entre sí y con las venas profundas, a lo largo de su recorrido. Las venas profundas, en su

VENA	DESCRIPCIÓN Y TRIBUTARIAS	REGIONES DRENADAS
VENAS PROFUNDAS		
Venas ilíacas comunes	(Véase el Panel 21.K).	
Venas ilíacas externas	(Véase el Panel 21.K).	
Venas femorales	Acompañan las arterias femorales y son la continuación de las venas poplíteas, por encima de la rodilla, donde las venas pasan por una abertura en el músculo aductor mayor. Ascenden en la profundidad del músculo sartorio y emergen por detrás del músculo en el triángulo femoral, en el extremo proximal del muslo. Justo antes de penetrar la pared abdominal, las venas femorales reciben a las venas femorales profundas y a las venas safenas magnas . Pasan por debajo del ligamento inguinal e ingresan en la región abdominopélvica para convertirse en las venas ilíacas externas. Correlación clínica: ante la necesidad de extraer muestras de sangre o de obtener registros de la presión del lado derecho del corazón, se introduce un catéter en la vena femoral, cuando ésta atraviesa el triángulo femoral. El catéter pasa a través de las venas ilíacas externa y común, la vena cava inferior y por último llega a la aurícula derecha.	Piel, ganglios linfáticos, músculos y huesos del muslo y genitales externos.
Venas poplíteas	Formadas por la unión de las venas tibiales anterior y posterior en el extremo proximal de la pierna, suben por la fosa poplíteica con las arterias y el nervio poplíteico. Terminan en una abertura, en el músculo aductor mayor y pasan por delante de la rodilla para transformarse en las venas femorales. También reciben sangre de las venas safenas menores y tributarias, que se corresponden con las ramas de la arteria poplíteica.	Articulación y piel de la rodilla, músculos y huesos alrededor de la articulación de la rodilla.
Venas tibiales posteriores	Comienzan por detrás del maléolo medial, en la unión de las venas plantares mediales y laterales de la planta del pie. Ascenden por la pierna con la arteria tibial posterior y el nervio tibial, por debajo del músculo sóleo. Se unen con las venas tibiales posteriores a los dos tercios de camino, y con las venas tibiales anteriores cerca de la membrana interósea para formar las venas poplíteas. En la superficie plantar, las venas digitales plantares se unen para formar las venas metatarsianas plantares , que corren paralelas a los metatarsianos. A su vez, se unen para formar los arcos venosos profundos plantares . Las venas plantares medial y lateral emergen de los arcos venosos plantares profundos.	Piel, músculos y huesos en la planta del pie y piel; músculos y huesos de las caras posterior y lateral de la pierna.
Venas tibiales anteriores	Comienzan en el arco venoso dorsal y acompañan la arteria tibial anterior. Ascenden profundas al músculo tibial anterior en la cara anterior de la membrana interósea. Atraviesan orificios en el extremo superior de la membrana interósea para unirse a las venas tibiales posteriores y formar las venas poplíteas.	Superficie dorsal del pie, articulación del tobillo, cara anterior de la pierna, articulación de la rodilla y articulación tibioperonea.
VENAS SUPERFICIALES		
Venas safenas magnas	Son las venas más largas del cuerpo; ascienden desde los pies hasta la ingle, por el plano subcutáneo. Comienzan en el extremo medial de los arcos venosos dorsales de los pies. Los arcos venosos dorsales son redes de venas en el dorso de los pies formadas por las venas digitales dorsales, que recogen la sangre de los dedos de los pies y luego se unen en pares para formar las venas metatarsianas dorsales , que son paralelas a los metatarsos. A medida que las venas dorsales se aproximan a los pies, se combinan para formar los arcos venosos. Las venas safenas magnas pasan por delante del maléolo interno (medial) o tibial y luego, a lo largo de la porción medial de la pierna y muslo, por debajo de la piel. Reciben tributarias de tejidos superficiales y se conectan con las venas profundas. Drenan en las venas femorales, en la ingle.  Correlación clínica: estos vasos son más propensos a sufrir varicosidades que otras venas de los miembros inferiores, ya que deben soportar una larga columna de sangre y no están bien sostenidas por los músculos esqueléticos. Las venas safenas magnas, a veces, se utilizan para la administración prolongada de líquidos intravenosos. Esto es particularmente importante en el caso de pacientes pediátricos y en aquellos individuos de cualquier edad que se encuentren en shock y cuyas venas estén colapsadas. En la cirugía de revascularización coronaria , si se deben realizar varios puentes (bypass) se utilizan secciones de la vena safena magna y al menos una arteria (véase la primera Correlación clínica en el Panel 21.C). Luego de que se extirpa y secciona la vena safena magna, estas porciones se sirven para puentear las obstrucciones. Los injertos venosos se invierten para que las válvulas no obstruyan el flujo sanguíneo.	Tejidos tegumentarios y músculos superficiales de los miembros inferiores, ingle y pared abdominal inferior.
Venas safenas menores	Comienzan en la porción lateral de los arcos venosos dorsales de los pies. Pasan por detrás del maléolo externo del peroné y ascienden en la profundidad de la piel de la cara posterior de la pierna. Drenan en las venas poplíteas en el hueco poplíteico, detrás de la rodilla. Durante su recorrido, las venas safenas menores presentan de 9 a 12 válvulas. Pueden comunicarse con las venas safenas mayores en la zona proximal del muslo.	Tejidos tegumentarios y músculos superficiales de los pies y cara posterior de la pierna.

mayoría, tienen el mismo nombre que las arterias correspondientes (Figura 21.27). Todas las venas de los miembros inferiores tienen válvulas, que son más numerosas que en las venas de los miembros superiores.



PREGUNTAS DE REVISIÓN

¿Cuál es la importancia clínica de las venas safenas magnas?

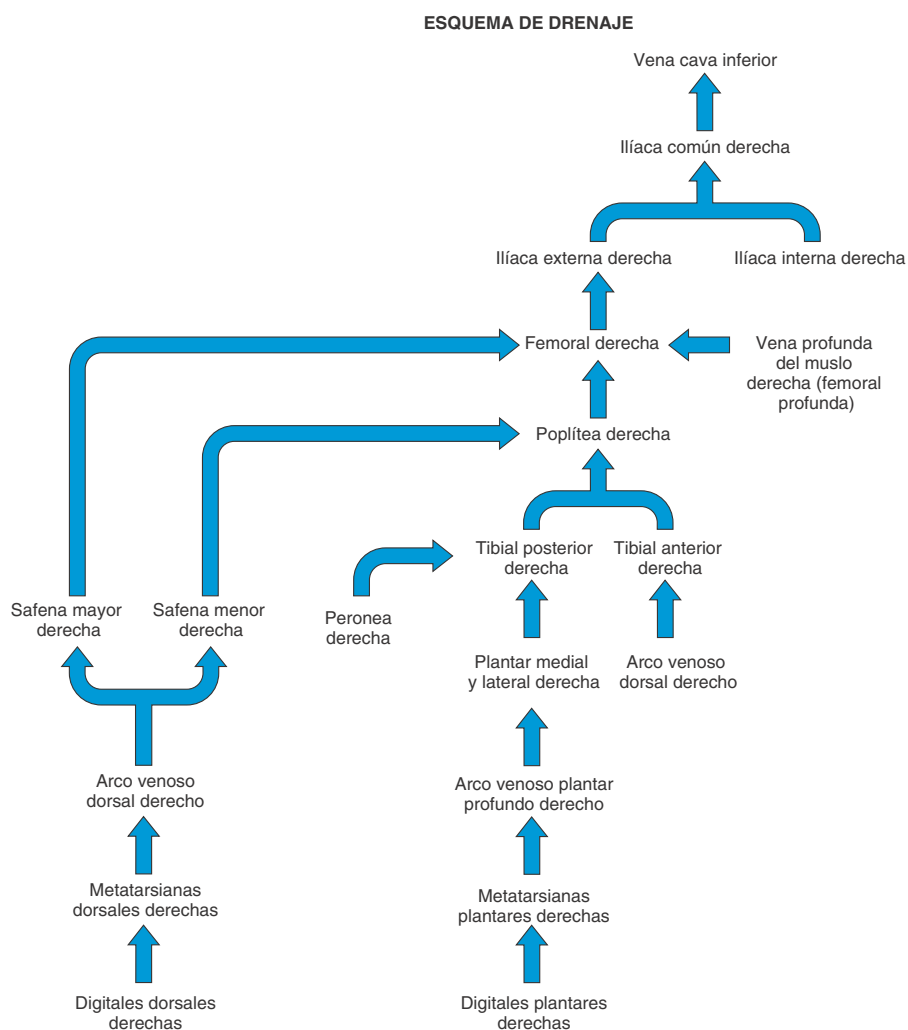
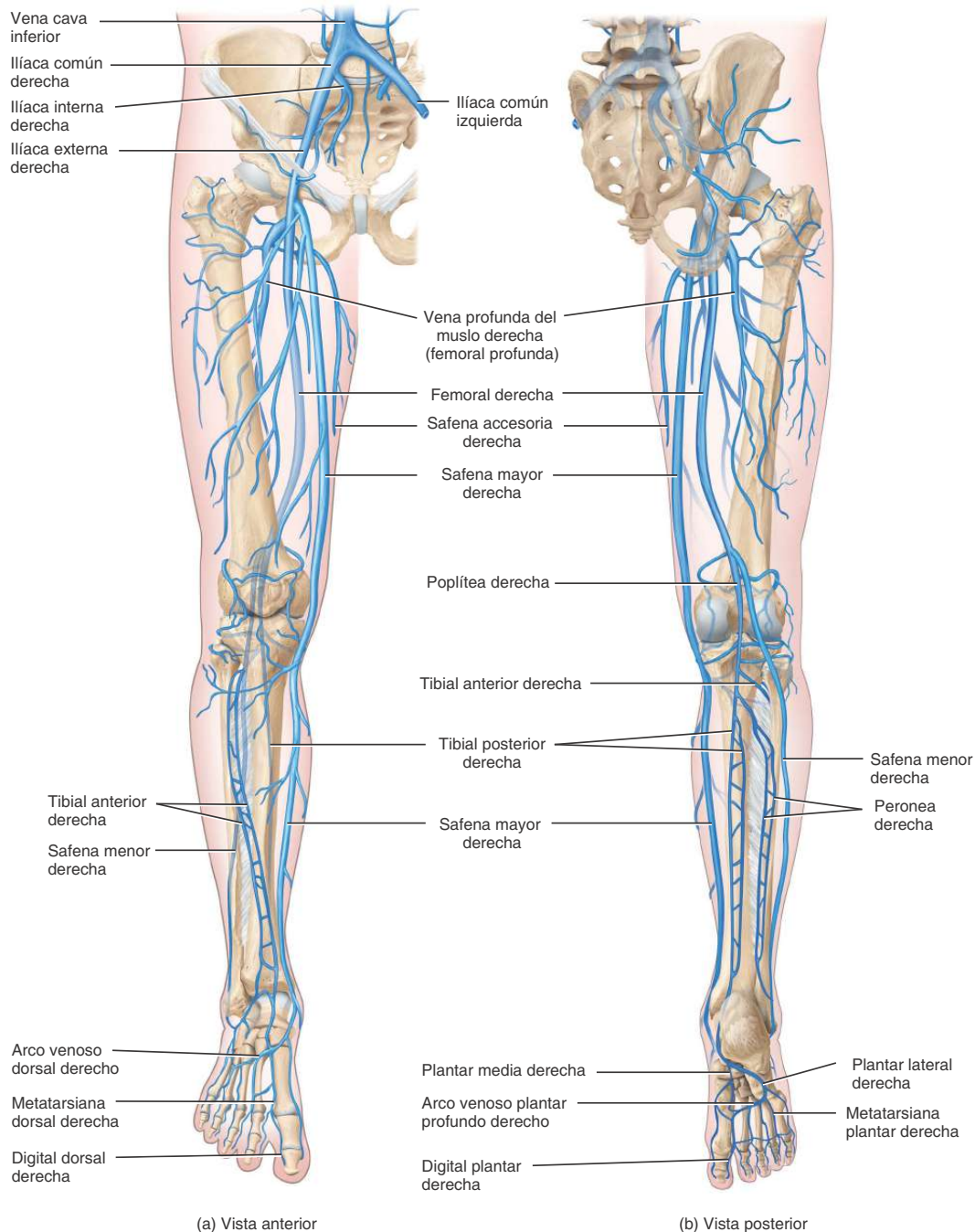


Figura 21.27 Principales venas de la pelvis y miembros inferiores.

 Las venas profundas generalmente llevan el nombre de sus arterias acompañantes.



 ¿Qué venas del miembro inferior son superficiales?

La circulación portal hepática

La **circulación portal hepática** conduce sangre venosa desde los órganos digestivos y el bazo hacia el hígado. La vena que transporta sangre desde una red capilar a otra se llama **vena porta**. La vena porta hepática recibe sangre de los capilares de los órganos digestivos y del bazo y la lleva a los sinusoides del hígado (**Figura 21.28**). Después de una comida, la sangre portal hepática es rica en nutrientes absorbidos en el tubo digestivo. El hígado almacena algunos de ellos y modifica otros, antes de su pasaje hacia la circulación general. Por ejemplo, el hígado convierte la glucosa en glucógeno para su almacenamiento, lo

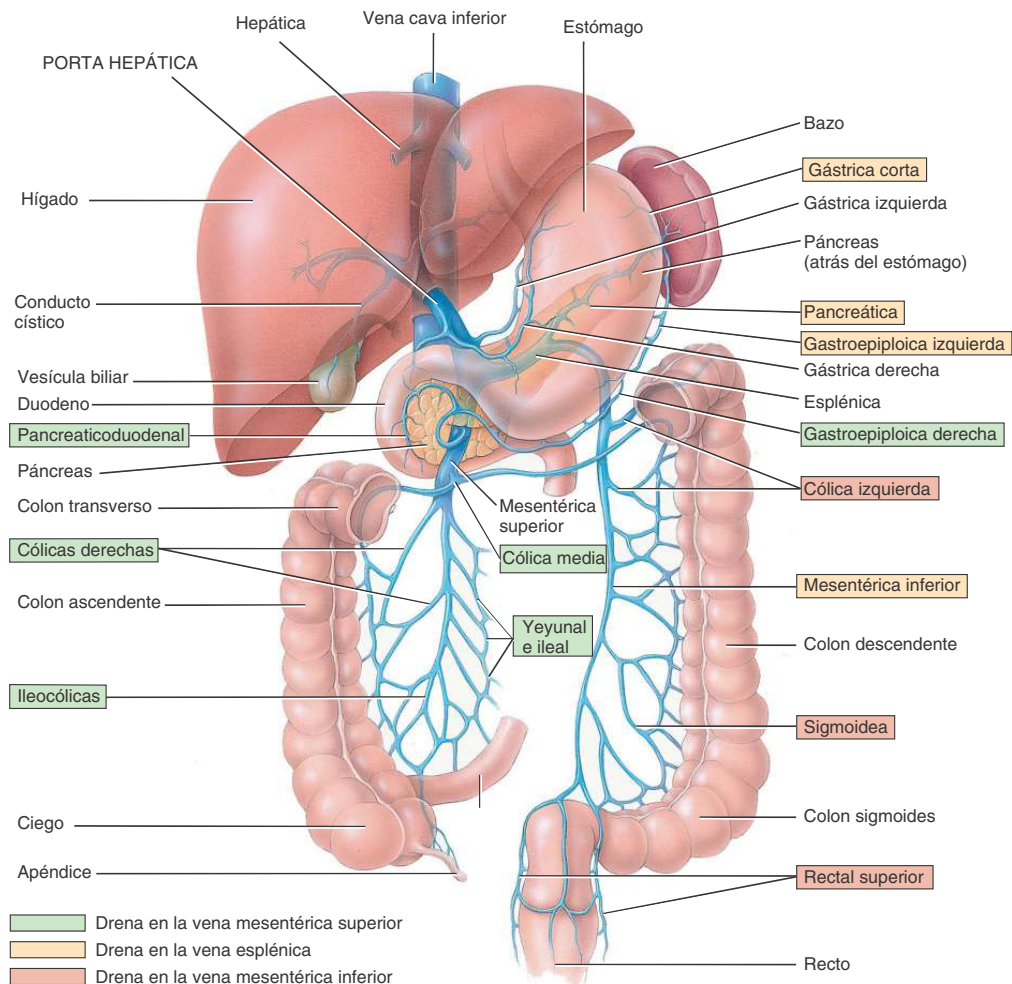
que reduce el nivel de glucosa en sangre poco tiempo después de una comida. El hígado también detoxifica sustancias dañinas que fueron absorbidas en el tracto gastrointestinal, como el alcohol, y destruye las bacterias por medio de la fagocitosis.

Las venas mesentérica superior y esplénica se unen para formar la vena porta hepática. La **vena mesentérica superior** drena sangre del intestino delgado y porciones del colon, estómago y páncreas, a través de las venas *yeyunal*, *ileal*, *ileocólica*, *cólica derecha*, *cólica media*, *pancreatoduodenal* y *gastroepiploicas derechas*. La **vena esplénica** drena sangre del estómago, páncreas y porciones del colon, a través de las venas *gástrica corta*, *gastroepiploica izquierda*, *pancreática* y

Figura 21.28 Circulación portal hepática. En (b) se muestra un diagrama esquemático del flujo sanguíneo a través del hígado, incluida la circulación arterial. Como siempre, la sangre desoxigenada se muestra en azul y la oxigenada en rojo.



La circulación portal hepática lleva la sangre venosa de los órganos del tubo digestivo y del bazo al hígado.



(a) Vista anterior de las venas que drenan en la vena porta hepática

FIGURA 21.28 CONTINÚA ►

mesentérica inferior. La vena mesentérica inferior, que se une con la vena esplénica, drena parte del colon a través de las *venas rectales (hemorroidales) superiores, sigmoideas y cólica izquierda*. Las venas gástricas derecha (pilórica) e izquierda (coronaria estomáquica), que desembocan directamente en la vena porta hepática, drenan el estómago. La *vena cística*, que también desemboca en la vena porta hepática, drena la vesícula biliar.

Además de recibir sangre rica en nutrientes pero desoxigenada a través de la vena porta hepática, el hígado también capta sangre oxigenada a través de la arteria hepática, una rama del tronco celíaco. La sangre oxigenada se mezcla con la desoxigenada en los sinusoides. Finalmente, la sangre deja los sinusoides del hígado, a través de las **venas hepáticas** que desembocan en la vena cava inferior.

La circulación pulmonar

La **circulación pulmonar** transporta sangre desoxigenada desde el ventrículo derecho hasta los alvéolos pulmonares y devuelve sangre oxigenada desde los alvéolos a la aurícula izquierda (Figura 21.29). El **tronco pulmonar** emerge del ventrículo derecho y sigue un trayecto superior, en sentido posterior e izquierdo. Luego se divide en dos ramas: la **arteria pulmonar derecha**, que se dirige al pulmón derecho y la **arteria pulmonar izquierda**, que se dirige al pulmón izquierdo. Luego del nacimiento, las arterias pulmonares son las únicas arterias que transportan sangre desoxigenada. Al ingresar en el pulmón, las ramas se dividen y subdividen hasta que finalmente forman capilares alrededor de los alvéolos, dentro de los pulmones. El CO₂ fluye desde la sangre a los alvéolos y es espirado. El O₂ inspirado pasa desde el aire que ingresa a los pulmones a la sangre. Los capilares pulmonares se unen formando vénulas y luego las venas pulmonares, que salen de los pulmones llevando la sangre oxigenada hacia

la aurícula izquierda. Dos venas pulmonares derechas y dos izquierdas entran en la aurícula izquierda. Después del nacimiento, las **venas pulmonares** son las únicas venas que transportan sangre oxigenada. Las contracciones del ventrículo izquierdo eyectan la sangre oxigenada hacia la circulación sistémica.

La circulación fetal

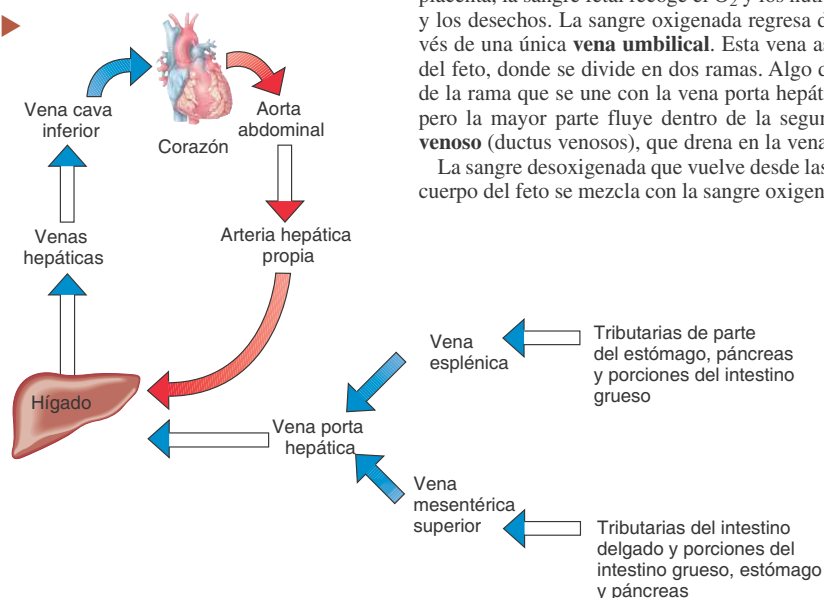
El sistema circulatorio de un feto, llamado **circulación fetal**, existe sólo en el feto y presenta características especiales que le permiten al feto en desarrollo el intercambio de sustancias con su madre (Figura 21.30). Difiere de la circulación posnatal (luego del nacimiento) porque los pulmones, riñones y órganos digestivos no comienzan a funcionar hasta producido el nacimiento. El feto obtiene O₂ y nutrientes de la sangre materna, y elimina CO₂ y otros desechos a través de ella.

El intercambio de sustancias entre la circulación materna y la fetal se produce a través de la **placenta**, que se forma dentro del útero materno y está fija al ombligo del feto, por medio del **cordón umbilical**. La placenta se comunica con el aparato circulatorio materno mediante de una gran cantidad de pequeños vasos sanguíneos que emergen de la pared uterina. El cordón umbilical contiene vasos sanguíneos que se ramifican en capilares en la placenta. Los desechos de la sangre fetal difunden hacia afuera de los capilares, hacia espacios que contienen sangre materna (espacios intervellosos) en la placenta, y finalmente hacia las venas uterinas maternas. Los nutrientes realizan el camino inverso, desde los vasos sanguíneos maternos hacia los espacios intervellosos y de allí a los capilares fetales. Generalmente, no existe una mezcla directa de la sangre materna y fetal, ya que todos los intercambios se producen por difusión, a través de las paredes capilares.

La sangre pasa desde el feto a la placenta, a través de dos **arterias umbilicales** (Figuras 21.30a y c). Estas ramas de las arterias ilíacas internas (hipogástricas) se ubican dentro del cordón umbilical. En la placenta, la sangre fetal recoge el O₂ y los nutrientes y elimina el CO₂ y los desechos. La sangre oxigenada regresa desde la placenta, a través de una única **vena umbilical**. Esta vena asciende hasta el hígado del feto, donde se divide en dos ramas. Algo de sangre fluye a través de la rama que se une con la vena porta hepática e ingresa al hígado, pero la mayor parte fluye dentro de la segunda rama, el **conducto venoso** (ductus venosus), que drena en la vena cava inferior.

La sangre desoxigenada que vuelve desde las regiones inferiores del cuerpo del feto se mezcla con la sangre oxigenada del conducto venoso.

FIGURA 21.28 CONTINUACIÓN ▶

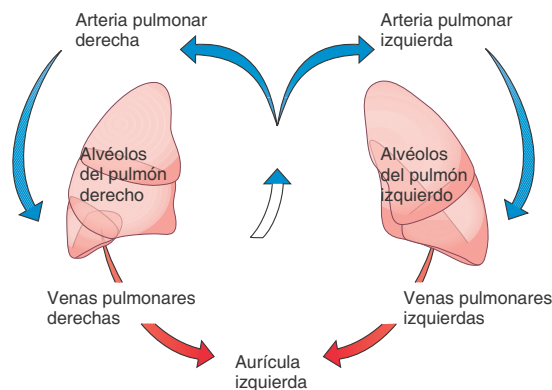
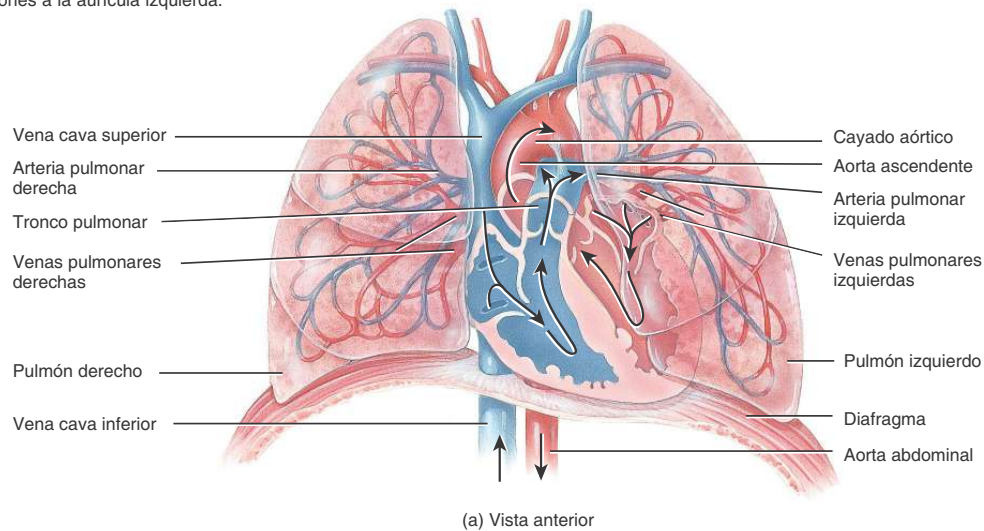


(b) Esquema de los principales vasos de la circulación portal hepática e irrigación arterial y drenaje venoso del hígado

¿Qué venas retiran la sangre del hígado?

Figura 21.29 Circulación pulmonar.

La circulación pulmonar trae sangre desoxigenada desde el ventrículo derecho hacia los pulmones y devuelve sangre oxigenada desde los pulmones a la aurícula izquierda.



? Luego del nacimiento, ¿cuáles son las únicas arterias que transportan sangre desoxigenada?

so en la vena cava inferior. Esta sangre mixta entra luego en la aurícula derecha. La sangre desoxigenada que vuelve de las partes superiores del cuerpo del feto, ingresa en la vena cava superior y también pasa a la aurícula derecha.

La mayor parte de la sangre fetal no fluye desde el ventrículo derecho a los pulmones, como lo hace en la circulación posnatal, debido a que existe una apertura llamada **foramen oval**, en el tabique que se encuentra entre las aurículas derecha e izquierda. La mayor parte de la sangre que entra en la aurícula derecha pasa a través del foramen oval a la aurícula izquierda y se une con la circulación sistémica. La sangre que pasa al ventrículo derecho es eyectada al tronco pulmonar, pero poca cantidad de esta sangre llega a los pulmones no funcionantes del feto. En cambio, gran parte es enviada a través del **conducto**

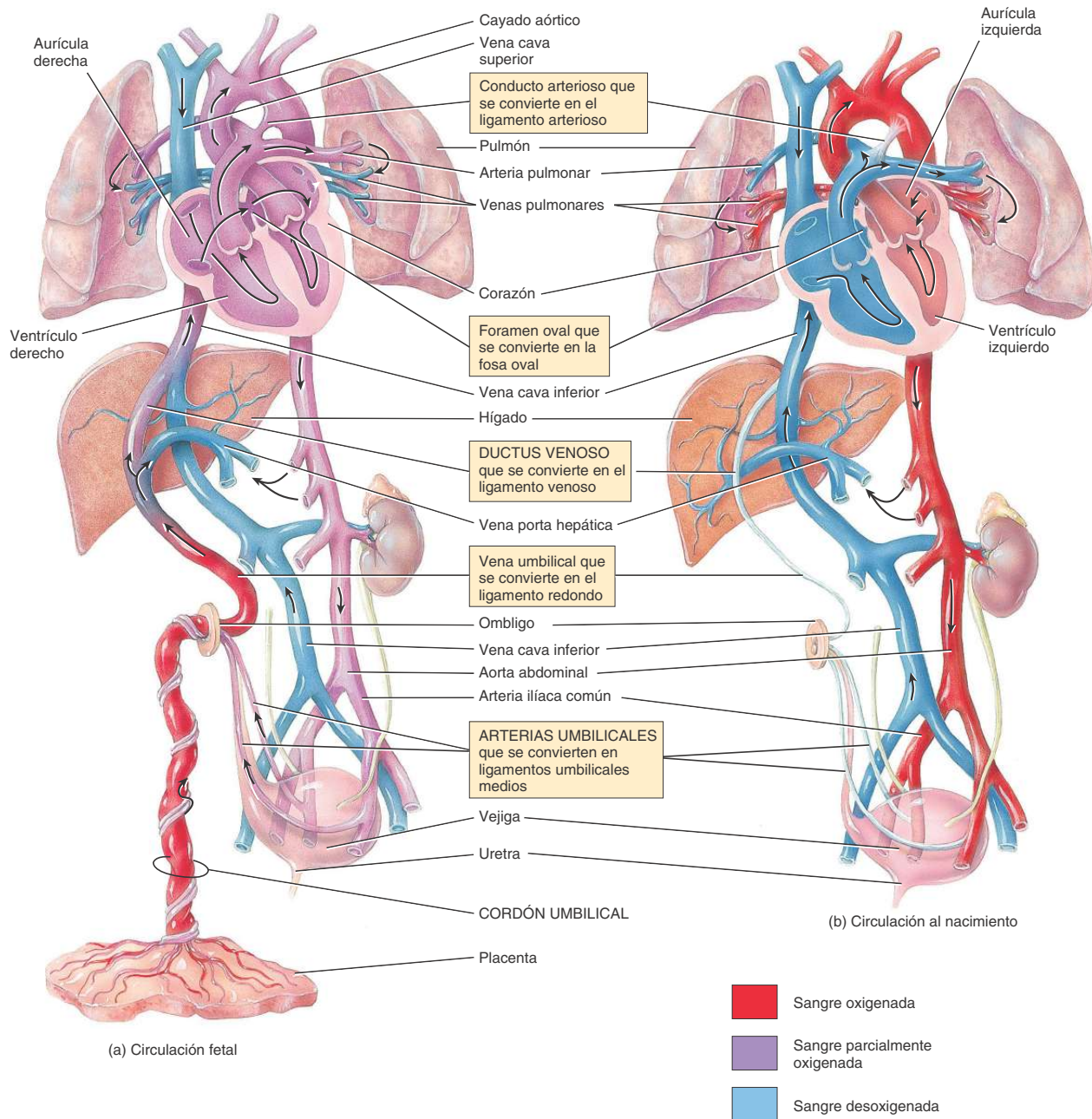
arterioso (ductus arteriosus), un vaso que conecta el tronco pulmonar con la aorta. La sangre en la aorta es transportada hacia todos los tejidos fetales, a través de la circulación sistémica. Cuando las arterias ilíacas comunes se ramifican en las ilíacas interna y externa, parte de la sangre fluye hacia las ilíacas internas y de allí, a las arterias umbilicales y de vuelta a la placenta para otro intercambio de sustancias.

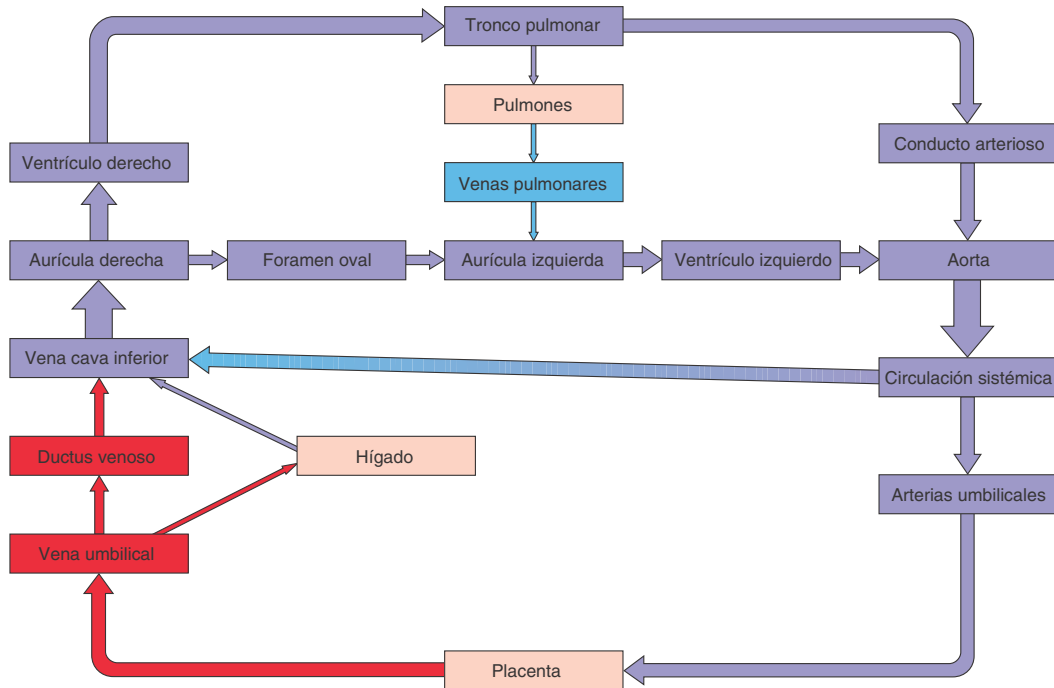
Luego del nacimiento, cuando las funciones pulmonares, renales y digestivas comienzan, se producen los siguientes cambios vasculares (Figura 21.30b):

1. Cuando el cordón umbilical se corta, la sangre no fluye más a través de las arterias umbilicales, por lo que éstas se llenan de tejido conectivo y las porciones distales de las arterias umbilicales se con-

Figura 21.30 Circulación fetal y cambios con el nacimiento. Los recuadros dorados entre las partes (a) y (b) describen el destino de algunas estructuras fetales, una vez que se establece la circulación posnatal.

 Los pulmones y los órganos digestivos no comienzan a funcionar hasta después del nacimiento.





(c) Esquema de la circulación fetal

¿Qué estructura posibilita el intercambio de materiales entre el feto y la madre?

- vierten en cordones fibrosos llamados **ligamentos umbilicales mediales**. Aunque las arterias funcionalmente se cierran sólo unos pocos minutos luego del nacimiento, la obliteración completa de la luz de estos vasos puede demorar 2 o 3 meses.
- La vena umbilical colapsa, pero permanece como **ligamento redondo**, una estructura que une el ombligo con el hígado.
- El conducto venoso se colapsa, pero queda el **ligamento venoso**, un cordón fibroso en la superficie inferior del hígado.
- La placenta es expulsada **luego del nacimiento**.
- El foramen oval normalmente se cierra poco después del nacimiento, transformándose en la **fosa oval**, una depresión en el tabique interauricular. Cuando un niño respira por primera vez, los pulmones se expanden y aumenta el flujo sanguíneo a los pulmones. La sangre que regresa de los pulmones al corazón aumenta la presión en la aurícula izquierda. Esto provoca el cierre del foramen oval debido a la presión que ejerce la válvula que lo protege contra el tabique interauricular. El cierre definitivo se produce aproximadamente al año.
- El conducto arterioso se cierra por la vasoconstricción, casi inmediatamente luego del nacimiento y se convierte en el **ligamento arterioso**. La obliteración anatómica completa de la luz demora entre 1 y 3 meses.



PREGUNTAS DE REVISIÓN

- Elabore un diagrama de la circulación portal hepática. ¿Por qué es importante esta vía?
- Haga un diagrama de la vía de la circulación pulmonar.
- Discuta la anatomía y fisiología de la circulación fetal. Indique la función de las arterias umbilicales, de la vena umbilical, conducto venoso, foramen oval y conducto arterioso.



21.8 DESARROLLO DE LOS VASOS SANGUÍNEOS Y LA SANGRE

OBJETIVO

- Describir el desarrollo de los vasos sanguíneos y de la sangre.

El desarrollo de las células sanguíneas y la formación de los vasos sanguíneos comienzan fuera del embrión, a los 15 o 16 días en el **mesodermo** de la pared del saco vitelino, el corion y el pedículo cor-

poral. Luego de dos días, los vasos sanguíneos se forman dentro del embrión. La formación del aparato circulatorio se produce cuando la cantidad de vitelo en el huevo y el saco vitelino es pequeña. Como el embrión se desarrolla rápidamente durante la tercera semana, existe una mayor necesidad de desarrollar un aparato circulatorio capaz de proporcionar suficientes nutrientes al embrión y eliminar sus desechos.

Los vasos sanguíneos y las células sanguíneas se desarrollan a partir de la misma célula precursora, denominada **hemangioblasto** (hema-, de *háima*-, sangre; y -blasto, de *blastós*-, germen, embrión). Una vez que el mesénquima se desarrolla en hemangioblastos, éstos pueden dar origen a células que produzcan vasos sanguíneos (angioblastos) o que produzcan células sanguíneas (células madre pluripotenciales).

Los **vasos sanguíneos** se desarrollan a partir de **angioblastos** que derivan de los hemangioblastos. Los angioblastos se agregan para formar masas aisladas y cordones a través de los discos embrionarios llamados islotes sanguíneos (Figura 21.31). Pronto aparecen espacios en los islotes y éstos se convierten en la luz de los vasos sanguíneos. Algunos de los angioblastos que se encuentran rodeando a los espacios dan origen a la capa endotelial de los vasos sanguíneos. Los angioblastos que circundan el endotelio forman las tunicas (interna, media y externa) de los vasos sanguíneos más grandes. El crecimiento y fusión de los islotes sanguíneos forma una extensa red de vasos sanguíneos a lo largo del embrión. A través de la emisión continua de ramas, los vasos ubicados fuera del embrión se conectan con aquellos que se encuentran dentro de éste y unen el embrión con la placenta.

Las **células sanguíneas** se desarrollan a partir de células madre pluripotentes, derivadas de los hemangioblastos. Esto se produce en las paredes de los vasos sanguíneos del saco vitelino, corion y alantoides, cerca de la tercera semana luego de la fertilización. La formación de sangre propiamente dicha comienza en el embrión aproximadamente en la quinta semana en el hígado y en la duodécima en el bazo, médula ósea roja y timo.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

26. ¿Cuáles son los lugares donde se produce la formación de células sanguíneas dentro y fuera del embrión?

21.9 EL ENVEJECIMIENTO Y EL APARATO CIRCULATORIO

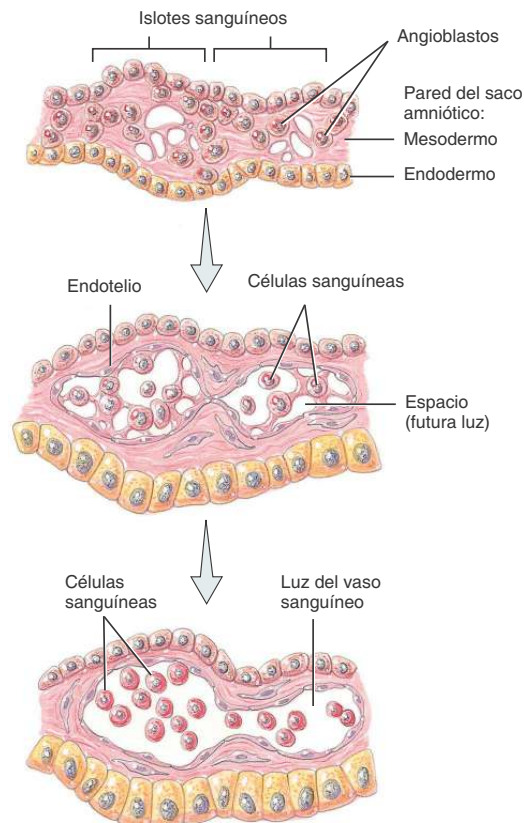
■ OBJETIVO

- Explicar los efectos del envejecimiento sobre el aparato circulatorio.

Los cambios generales del aparato circulatorio asociados con el envejecimiento incluyen la disminución de la distensibilidad (*compliance*) de la aorta, la reducción del tamaño de las fibras de músculo cardíaco, la pérdida progresiva de fuerza del músculo cardíaco, la disminución en el gasto cardíaco, la disminución de la frecuencia cardíaca máxima y el incremento en la presión arterial sistólica. El colesterol total sanguíneo tiende a aumentar con la edad y también lo hacen las lipoproteínas de baja densidad (LDL); las lipoproteínas de alta densidad (HDL) tienden a disminuir. Hay un incremento en la incidencia de enfermedad arterial coronaria, la principal causa de enfermedad cardíaca y muerte, entre los ancianos de Estados Unidos. La insuficiencia cardíaca congestiva, un grupo de síntomas asociados con insuficiencia en la función de bomba del corazón, también prevalece

Figura 21.31 Desarrollo de los vasos sanguíneos y de las células sanguíneas a partir de los islotes sanguíneos.

El desarrollo de los vasos sanguíneos comienza en el embrión cerca del día 15 o 16.



¿De qué capa de células germinales derivan los vasos sanguíneos y la sangre?

en individuos mayores. Los cambios en los vasos sanguíneos que irrigan el cerebro (p. ej., aterosclerosis) reducen su nutrición, lo que produce una alteración de la función o muerte de las células cerebrales. A los 80 años, el flujo cerebral es 20% menor y el flujo renal es 50% menor que el de esa persona a la edad de 30 años.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

27. ¿De qué manera afecta el envejecimiento al corazón?

Para apreciar mejor las muchas maneras en que la sangre, el corazón y los vasos sanguíneos contribuyen a la homeostasis de otros aparatos y sistemas examínese *Homeostasis: el aparato circulatorio*.

Homeostasis

APARATOS Y SISTEMAS

CONTRIBUCIÓN DEL APARATO CIRCULATORIO

Para todos los sistemas corporales



El corazón bombea sangre a través de los vasos sanguíneos hacia los tejidos corporales; transporta oxígeno y nutrientes y remueve desechos por medio del intercambio capilar. La sangre circulante mantiene una temperatura adecuada en los tejidos irrigados.

Sistema tegumentario



La sangre transporta factores de la coagulación y glóbulos blancos, que intervienen en la homeostasis cuando la piel se daña y contribuyen a la reparación de la piel lesionada. Los cambios en el flujo sanguíneo de la piel hacen posible la regulación de la temperatura corporal, ajustando la magnitud de la pérdida de calor a través de la piel. El flujo de la sangre en la piel puede darle a ésta un tinte rosado.

Sistema esquelético



La sangre transporta iones de calcio y fosfato, necesarios para la formación de matriz extracelular ósea, hormonas que estimulan la formación o destrucción de la matriz extracelular ósea y eritropoyetina, que activa la producción de células rojas sanguíneas, por parte de la médula ósea roja.

Sistema muscular



La sangre que circula a través de un músculo en ejercicio remueve el calor y el ácido láctico.

Sistema nervioso



Las células endoteliales que recubren los plexos coroideos en los ventrículos cerebrales ayudan a producir líquido cefalorraquídeo (LCR) y colaboran con la barrera hematoencefálica.

Sistema endocrino



La sangre circulante transporta la mayor parte de las hormonas a sus tejidos diana. Las células auriculares secretan péptido natriurético auricular.

Sistema linfático e inmunidad



La sangre circulante distribuye linfocitos, anticuerpos y macrófagos, que cumplen funciones en el sistema inmunitario. La linfa se forma con el exceso de líquido intersticial que filtra desde el plasma sanguíneo, gracias a la presión arterial generada por el corazón.

Aparato respiratorio



La sangre circulante transporta oxígeno desde los pulmones hasta los tejidos corporales y dióxido de carbono hacia los pulmones, para que sea exhalado.

Aparato digestivo



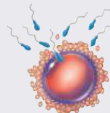
La sangre transporta nutrientes recién absorbidos y agua hacia el hígado. La sangre distribuye hormonas que intervienen en la digestión.

Aparato urinario

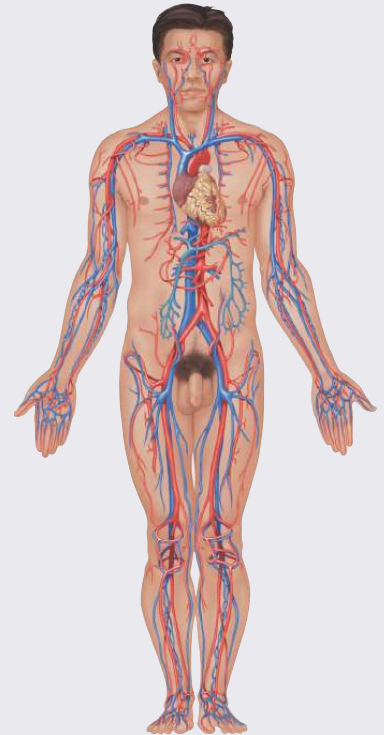


El corazón y los vasos sanguíneos entregan el 20% del gasto cardíaco de reposo a los riñones, donde se filtra la sangre; las sustancias útiles son reabsorbidas y las innecesarias permanecen como parte de la orina, que se excreta.

Aparato reproductivo



La vasodilatación de las arteriolas en el pene y clítoris provocan la erección durante el acto sexual. La sangre distribuye hormonas que regulan las funciones reproductivas.



EL APARATO CARDIOVASCULAR



TRASTORNOS: DESEQUILIBRIOS HOMEOSTÁTICOS

Hipertensión

Cerca de 50 millones de norteamericanos padecen **hipertensión** o presión arterial elevada, en forma persistente. Es la afección más frecuente del corazón y los vasos sanguíneos y la principal causa de insuficiencia cardíaca, enfermedad renal y accidente cerebrovascular. En mayo de 2003, el *Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation and Treatment of High Blood Pressure* publicó nuevas pautas para la hipertensión debido a que estudios clínicos relacionaron valores de presión arterial, que eran considerados bastante bajos, con el incremento del riesgo de enfermedad cardiovascular. Los nuevos lineamientos son:

Categoría	Sistólica (mm Hg)	Diastólica (mm Hg)
Normal	Menor que 120 y	Menor que 80
Prehipertensión	120-139 o	80-89
Hipertensión estadio 1	140-159 o	90-99
Hipertensión estadio 2	Mayor que 160 o	Mayor que 100

Según estas nuevas pautas, que modifican la clasificación que anteriormente se consideraba óptima, en cuanto a la prehipertensión, ahora se incluyen muchos más individuos que antes eran clasificados como normales o normal-alto; la hipertensión estadio 1 permanece sin cambios respecto de los lineamientos previos y la hipertensión estadio 2 actualmente combina la categorías 2 y 3 previas, ya que el tratamiento es el mismo para dichas categorías.

Tipos y causas de hipertensión

Entre el 90 y el 95% de todos los casos de hipertensión constituyen **hipertensión primaria**, una elevación persistente de la presión arterial que no puede ser atribuida a una causa identificable. El 5-10% restante se considera **hipertensión secundaria**, que tiene una causa identificable. Varias alteraciones producen hipertensión secundaria:

- La **obstrucción al flujo sanguíneo renal** o las alteraciones que dañan el tejido renal pueden hacer que los riñones secreten una cantidad excesiva de renina hacia la sangre. El nivel elevado de angiotensina II resultante genera vasoconstricción, lo que incrementa la resistencia vascular sistémica.
- La **hipersecreción de aldosterona** —resultado, por ejemplo, de un tumor en la corteza suprarrenal— estimula una reabsorción exagerada de sal y agua por parte de los riñones, lo que aumenta el volumen de los líquidos corporales.
- La **hipersecreción de adrenalina y noradrenalina** por parte de un feocromocitoma, un tumor en la médula suprarrenal. La adrenalina y noradrenalina incrementan la frecuencia cardíaca, la contractilidad, y también la resistencia vascular sistémica.

Efectos dañinos de la hipertensión no tratada

La presión arterial elevada es conocida como el “asesino silencioso” porque puede causar un daño considerable a los vasos sanguíneos, corazón, cerebro y riñones antes de provocar dolor u otro síntoma notorio. Es un factor de riesgo importante para la primera (enfermedad cardíaca) y la tercera (accidente cerebrovascular) causas de muerte en los Estados Unidos. En los vasos sanguíneos, la hipertensión provoca engrosamiento de la túnica media, acelera el desarrollo de aterosclerosis y enfermedad coronaria e incrementa la resistencia vascular sistémica. En el corazón, aumenta la poscarga, lo que fuerza a los ventrículos a trabajar con mayor vigor para eyectar la sangre.

La respuesta normal ante un incremento en la carga del trabajo debido a la práctica regular y vigorosa de ejercicio es la hipertrofia del miocardio, especialmente, en la pared del ventrículo izquierdo. La poscarga elevada, sin embargo, conduce a la hipertrofia del miocardio, acompañada de daño muscular y fibrosis (formación de fibras de colágeno entre las fibras musculares). Como resultado, el ventrículo izquierdo se agranda, se debilita y se dilata. Puesto que las arterias del cerebro generalmente se encuentran menos protegidas por los tejidos circundantes que las arterias más importantes de otras partes del cuerpo, la hipertensión prolongada puede causar finalmente su ruptura y producir un accidente cerebrovascular. La hipertensión también daña las arteriolas renales; causa su engrosamiento y reduce su luz porque el aporte sanguíneo de los riñones se ve reducido; éstos secretan más renina, que eleva aún más la presión arterial.

Cambios en el estilo de vida para reducir la hipertensión

Aunque existen varias categorías de fármacos (descritos a continuación) que ayudan a reducir la presión arterial elevada, los siguientes cambios en el estilo de vida son efectivos para el control de la hipertensión:

- **Pérdida de peso.** Éste es el mejor tratamiento para la presión arterial elevada, además del uso de fármacos. La pérdida de unos pocos kilos ayuda a reducir la presión arterial en individuos con hipertensión y sobrepeso.
- **Limitar la ingesta de alcohol.** Beber con moderación puede reducir el riesgo de enfermedad coronaria, principalmente en hombres mayores de 45 años y mujeres con más de 5. Una ingesta moderada sería no más de una cerveza de 340 mL por día, en el caso de las mujeres y no más de dos cervezas de 340 mL por día para los hombres.
- **Ejercicio.** Ponerse en forma físicamente realizando una actividad física moderada (como una caminata enérgica) varias veces por semana durante 30 o 45 minutos puede disminuir la presión arterial sistólica alrededor de 10 mm Hg.
- **Reducir la ingesta de sodio (sal).** Aproximadamente la mitad de las personas que padecen hipertensión son “sensibles a la sal”. Para ellos, una dieta elevada en sal parece promover la hipertensión y una dieta baja en sal puede reducir la presión arterial.
- **Mantener la ingesta recomendada de potasio, calcio y magnesio.** Niveles elevados de potasio, calcio y magnesio en la dieta se asocian con un riesgo menor de hipertensión.
- **No fumar.** El fumar produce efectos devastadores en el corazón y puede incrementar los daños que ocasiona la hipertensión, ya que favorece la vasoconstricción.
- **Controlar el estrés.** Varias técnicas de meditación y de biorretroalimentación ayudan a algunas personas a reducir la presión arterial elevada. Estos métodos pueden ayudar a disminuir la liberación diaria de adrenalina y noradrenalina por parte de la médula suprarrenal.

Tratamiento farmacológico de la hipertensión

Hay fármacos que tienen distintos mecanismos de acción y que resultan eficaces para disminuir la presión arterial. Muchas personas son tratadas de manera exitosa con *diuréticos*, que reducen la presión arterial porque disminuyen el volumen de sangre al favorecer la eliminación de agua y sal por medio de la orina. Los inhibidores de la *ECA (enzima convertidora de angiotensina)* bloquean la formación de angiotensina II; por lo tanto, promueven la vasodilatación y disminuyen la secreción de aldosterona. Los betabloqueantes reducen la presión arterial inhibiendo la secreción de renina y disminuyendo la frecuencia cardíaca y la contractilidad. Los vasodilatadores relajan el músculo liso en las paredes arteriales; provocan vasodilatación y disminuyen la presión



arterial al reducir la resistencia vascular sistémica. Una categoría importante de vasodilatadores son los bloqueantes de los *canales de calcio*, que enlentecen la entrada de Ca^{2+} en las células musculares lisas vasculares.

Disminuyen el trabajo cardíaco al reducir la entrada de Ca^{2+} en las células marcapaso y en las células miocárdicas normales; de este modo, bajan la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción miocárdica.

TERMINOLOGÍA MÉDICA

Aneurisma Sector de una arteria o vena que presenta la pared delgada y debilitada y que protruye formando un saco similar a un globo. Las causas comunes son aterosclerosis, sífilis, defectos congénitos de los vasos sanguíneos y traumatismos. Si no se trata, el aneurisma crece y la pared vascular se torna tan delgada que estalla. El resultado es la hemorragia masiva con shock, dolor intenso, accidente cerebrovascular o muerte. El tratamiento puede incluir cirugía, mediante la cual el área debilitada del vaso sanguíneo es resecada y reemplazada por un injerto de material sintético.

Angiografía femoral Técnica mediante imágenes durante la cual se inyecta en la arteria femoral un medio de contraste que se extiende hacia otras arterias del miembro inferior; luego se toma una serie de imágenes en uno o más sitios. Se utiliza para diagnosticar estrechamientos o bloqueos de las arterias de los miembros inferiores.

Aortografía Examen por medio de rayos X de la aorta y sus ramas principales, luego de la inyección de una sustancia radioopaca.

Claudicación Dolor, dificultad o cojera al caminar causados por circulación anómala de la sangre en los vasos de los miembros.

Eco-Doppler Técnica de imágenes utilizada frecuentemente para cuantificar el flujo sanguíneo. Se coloca un transductor en la piel y se proyecta una imagen en un monitor que brinda la posición exacta y la gravedad del bloqueo.

Endarterectomía carótida Es la resección de una placa aterosclerótica de la arteria carótida para establecer el adecuado flujo sanguíneo hacia el cerebro.

Flebitis Inflamación de una vena, generalmente en una pierna.

Hipertensión de la bata blanca Síndrome inducido por el estrés, que se presenta en pacientes en los cuales la presión arterial se eleva

mientras son examinados por personal de la salud, pero que por lo demás poseen presión arterial normal.

Hipotensión ortostática (*orthós-*, recto, erguido; y *-stásis*, posición) Excesiva disminución de la presión arterial sistémica cuando una persona adopta la posición erecta o semierecta; constituye, por lo general, un signo de enfermedad. Puede ser causada por una pérdida excesiva de líquidos, ciertos fármacos y factores cardiovasculares o neurogénicos. También se llama hipotensión postural.

Hipotensión Presión arterial disminuida; término utilizado comúnmente para describir una disminución aguda de la presión arterial, como ocurre durante la pérdida excesiva de sangre.

Normotenso Individuo que presenta presión arterial normal.

Oclusión Cierre u obstrucción de la luz de una estructura como un vaso sanguíneo. Un factor lo constituyen las placas de ateroma en las arterias.

Trombectomía (*trombo-*, de *thrómbos-*, coágulo) Cirugía para extraer un coágulo sanguíneo de un vaso sanguíneo.

Tromboflebitis Inflamación de una vena que involucra la formación de un coágulo. La tromboflebitis superficial se produce en venas ubicadas por debajo de la piel, especialmente en la pantorrilla.

Trombosis venosa profunda Es la presencia de un trombo (coágulo de sangre) en una vena profunda de los miembros inferiores. Puede producir 1) embolia pulmonar, si el trombo se desplaza y luego se asienta en el lecho arterial pulmonar y 2) síndrome posflebitico, que consiste en edema, dolor y cambios en la piel debido a destrucción de las válvulas venosas.

Venopuntura Es la punción de una vena con el fin de extraer sangre para su análisis o para introducir una solución, por ejemplo, un antibiótico. Con frecuencia, se utiliza la vena mediana cubital.

REVISIÓN DEL CAPÍTULO

21.1 Estructura y función de los vasos sanguíneos

1. Las arterias transportan la sangre que sale del corazón. La pared arterial tiene una túnica interna, una túnica media (que mantiene la elasticidad y contractilidad) y una túnica externa. Las grandes arterias se llaman elásticas (de conducción) y las arterias de mediano tamaño se llaman musculares (de distribución).
2. Muchas arterias se anastomosan: los extremos distales de dos o más vasos sanguíneos se unen. Una vía sanguínea alternativa de las anastomosis es la llamada circulación colateral. Las arterias que no se anastomosan se llaman terminales.
3. Las arteriolas son arterias pequeñas que llevan la sangre hacia los capilares. A través de la constricción y la dilatación, las arteriolas cumplen una función fundamental en la regulación del flujo sanguíneo desde las arterias hacia los capilares y en la variación de la presión arterial.
4. Los capilares son vasos sanguíneos microscópicos, a través de los cuales se intercambian las sustancias entre la sangre y las células tisulares; algunos capilares son continuos y otros, fenestrados. Los capilares se dividen para formar una extensa red a través de los tejidos. Esta red incrementa la superficie y permite el rápido intercambio de grandes cantidades de sustancias.
5. Los esfínteres precapilares regulan el flujo sanguíneo a través de los capilares.
6. Los vasos sanguíneos microscópicos del hígado se llaman sinusoides.
7. Las vénulas son pequeños vasos que continúan a los capilares y se unen formando las venas.
8. Las venas están formadas por tres túnicas (las mismas que tienen las arterias), pero tienen las túnicas interna y media más delgadas. La luz de una vena es, además, mayor en comparación con la de una arteria. Las venas tienen válvulas para impedir el reflujo de sangre. Las válvulas débiles pueden producir venas varicosas.
9. Los senos vasculares (venosos) son venas con paredes muy finas.

10. Las venas sistémicas se denominan en conjunto reservorios sanguíneos, porque contienen un gran volumen de sangre. Si surge la necesidad, esta sangre puede ser movilizada hacia otros vasos sanguíneos a través de la vasoconstricción de las venas. Los principales reservorios sanguíneos son las venas de los órganos abdominales (hígado y bazo) y las de la piel.

21.2 Intercambio capilar

1. Las sustancias ingresan y abandonan los capilares por difusión, transcitosis o flujo de masa.
2. El movimiento de agua y solutos (excepto proteínas) a través de las paredes de los capilares depende de las presiones hidrostática y osmótica.
3. El equilibrio parcial entre la filtración y la reabsorción en los capilares se denomina ley de Starling de los capilares.
4. El edema es el incremento anormal del líquido intersticial.

21.3 Hemodinamia: factores que afectan el flujo sanguíneo

1. La velocidad del flujo sanguíneo se relaciona inversamente con el área de sección transversal de los vasos sanguíneos; la sangre fluye más lentamente donde el área de sección transversal es mayor. La velocidad del flujo sanguíneo disminuye desde la aorta hasta las arterias y los capilares, y aumenta en las vénulas y en las venas.
2. La presión arterial y la resistencia determinan el flujo sanguíneo.
3. La sangre fluye de regiones de mayor presión a regiones de menor presión. Sin embargo, a mayor resistencia menor flujo sanguíneo.
4. El gasto cardíaco es igual a la presión arterial media dividido por la resistencia total ($GC = PAM/R$).
5. La presión sanguínea es la presión ejercida sobre las paredes de un vaso sanguíneo.
6. Los factores que afectan la presión arterial son el gasto cardíaco, el volumen sanguíneo, la viscosidad, la resistencia y la elasticidad de las arterias.
7. Cuando la sangre abandona la aorta y fluye a través de la circulación sistémica, su presión cae progresivamente hasta 0 mm Hg en el momento que alcanza el ventrículo derecho.
8. La resistencia depende del diámetro del vaso sanguíneo, de la viscosidad sanguínea y del largo total del vaso sanguíneo.
9. El retorno venoso depende de las diferencias de presión entre las vénulas y el ventrículo derecho.
10. El retorno sanguíneo al corazón se mantiene por medio de varios factores, entre ellos, las contracciones del músculo esquelético, las válvulas en las venas (especialmente en los miembros) y los cambios de presión asociados a la respiración.

21.4 Control de la presión arterial y el flujo sanguíneo

1. El centro cardiovascular está constituido por un grupo de neuronas en el bulbo raquídeo que regula la frecuencia cardíaca, la contractilidad y el diámetro de los vasos sanguíneos.
2. El centro cardiovascular recibe aferencias desde regiones cerebrales superiores y desde receptores sensoriales (barorreceptores y quimiorreceptores).
3. Las eferencias del centro cardiovascular circulan por los axones simpáticos y parasimpáticos. Los impulsos simpáticos propagados a lo largo de los nervios cardioaceleradores incrementan la frecuencia cardíaca y la contractilidad; los impulsos parasimpáticos propagados a lo largo de los nervios vagos disminuyen la frecuencia cardíaca.
4. Los barorreceptores monitorizan la presión arterial, y los quimiorreceptores monitorizan los niveles sanguíneos de O_2 , CO_2 , e iones hidrógeno. El reflejo del seno carotídeo ayuda a regular la presión arterial en el cerebro. El reflejo aórtico regula la presión arterial sistémica.
5. Las hormonas que ayudan a regular la presión arterial son adrenalina, noradrenalina, ADH (vasopresina), angiotensina II y PNA.
6. Autorregulación se refiere al ajuste local y automático del flujo sanguíneo en una región dada para cubrir las necesidades de ese tejido en particular.
7. El nivel de O_2 es el principal estímulo para la autorregulación.

21.5 Evaluación del aparato circulatorio

1. El pulso es la expansión y retracción elástica alternante de la pared de una arteria con cada latido del corazón.
2. La frecuencia (cardíaca) del pulso normal en reposo es de 70-80 latidos/ min.
3. La presión arterial es la presión ejercida por la sangre sobre las paredes de una arteria, cuando en el ventrículo izquierdo se producen la sístole y luego la diástole. Se mide con un esfigmomanómetro.
4. La presión arterial sistólica (PAS) es la presión de la sangre arterial durante la contracción ventricular. La presión arterial diastólica (PAD) es la presión arterial durante la relajación ventricular. La presión arterial normal es menor que 120/80.
5. La presión del pulso es la diferencia entre la presión sistólica y la diastólica. Normalmente, es de alrededor de 40 mm Hg.



21.6 Shock y homeostasis

1. El shock es el fracaso del aparato cardiovascular al entregar O_2 y nutrientes que no alcanzan para cubrir las necesidades metabólicas de las células.
2. Los tipos de shock son el hipovolémico, el cardiogénico, el vascular y el obstructivo.
3. Los signos y síntomas del shock incluyen presión arterial sistólica menor que 90 mm Hg, frecuencia cardíaca de reposo elevada, pulso rápido y débil, piel pálida y fría, sudoración, hipotensión, estado mental alterado, disminución del volumen urinario y acidosis.

21.7 Vías circulatorias

1. Las dos principales vías circulatorias son la circulación sistémica y la pulmonar.
2. Entre las subdivisiones de la circulación sistémica están la circulación (cardíaca) coronaria y la circulación porta hepática.
3. Por medio de la circulación sistémica, se transporta sangre oxigenada desde el ventrículo izquierdo a través de la aorta hacia todas las partes del cuerpo, incluidos algunos tejidos pulmonares, excepto los alvéolos pulmonares; y se devuelve la sangre desoxigenada a la aurícula derecha.
4. La aorta se divide en ascendente, arco o cayado y descendente. Cada sección da origen a arterias que se ramifican para irrigar todo el cuerpo.
5. La sangre regresa al corazón a través de las venas sistémicas. Todas las venas de la circulación sistémica drenan en la vena cava superior y la inferior o en el seno coronario, las cuales, a su vez, drenan en la aurícula derecha.
6. Pueden revisarse los principales vasos sanguíneos de la circulación sistémica en los [Paneles 21.1 a 21.12](#).
7. La circulación portal hepática dirige la sangre venosa de los órganos digestivos y el bazo hacia la vena porta hepática del hígado, antes de su regreso al corazón. Ésta permite al hígado utilizar los nutrientes y detoxificar la sangre.
8. La circulación pulmonar lleva la sangre desoxigenada del ventrículo derecho hacia los alvéolos dentro del pulmón y devuelve sangre oxigenada desde los alvéolos a la aurícula izquierda.
9. La circulación fetal existe sólo en el feto. El intercambio de materiales entre el feto y la madre se realiza a través de la placenta.
10. El feto obtiene el O_2 y los nutrientes de la sangre materna, y elimina el CO_2 y los desechos a través de ella. En el nacimiento, cuando comienzan a activarse las funciones pulmonares, digestivas y hepáticas, las estructuras especiales de la circulación fetal ya no son necesarias.

21.8 Desarrollo de los vasos sanguíneos y la sangre

1. Los vasos sanguíneos se desarrollan a partir del mesénquima (hemangioblastos $\rightarrow$ angioblastos $\rightarrow$ islotes sanguíneos) en el mesodermo (islotes sanguíneos).
2. Las células sanguíneas también se desarrollan a partir del mesénquima (hemangioblastos $\rightarrow$ células madre pluripotentes).
3. El desarrollo de las células sanguíneas a partir de células madre pluripotentes derivadas de hemangioblastos se produce en las paredes de los vasos sanguíneos del saco vitelino, corion y alantoides alrededor de la tercera semana luego de la fertilización. Dentro del embrión, la sangre se produce en el hígado alrededor de la quinta semana, y en el bazo, médula ósea roja y timo alrededor de la semana doce.

21.9 El envejecimiento y el aparato circulatorio

1. Los cambios generales asociados con el envejecimiento incluyen la disminución de la distensibilidad de los vasos sanguíneos, la reducción del tamaño del músculo cardíaco, la disminución del gasto cardíaco y el aumento de la presión arterial sistólica.
2. La incidencia de enfermedad coronaria (CAD), insuficiencia cardíaca congestiva (ICC) y aterosclerosis se incrementa con la edad.

PREGUNTAS DE AUTOEVALUACIÓN

Complete los espacios en blanco de los siguientes enunciados.

1. El reflejo _____ ayuda a mantener la presión arterial dentro de valores normales en el cerebro; el reflejo _____ regula la presión arterial sistémica en general.
2. Además de la presión creada por la contracción del ventrículo izquierdo, el retorno venoso es favorecido por _____ y por _____, los que dependen de la presencia de válvulas en las venas.

Indique si cada uno de los siguientes enunciados es verdadero o falso.

3. Los barorreceptores y los quimiorreceptores están localizados en la aorta y en las arterias carótidas.
4. El método más importante de intercambio capilar es la difusión simple.

Elija la mejor respuesta para las siguientes preguntas.

5. ¿Cuáles de las siguientes no es verdadera? 1) A las arterias musculares también se las conoce como arterias de conducción. 2) Los capilares juegan un rol clave en la regulación de la resistencia. 3) El flujo

de sangre a través de los capilares es regulado por los esfínteres precapilares. 4) La luz de una arteria es más grande que la de una vena. 5) Las arterias elásticas ayudan a propulsar la sangre. 6) La túnica media de las arterias es más gruesa que la túnica media de las venas.
a) 2, 3 y 6 b) 1, 2 y 4 c) 1, 2, 4 y 6
d) 3, 4 y 5 e) 1, 2, 3 y 4.

6. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones es *verdadera*, respecto del intercambio capilar?

1) Las moléculas grandes e insolubles en lípidos cruzan las paredes capilares por transcitosis. 2) La presión hidrostática sanguínea promueve la reabsorción de líquidos hacia los capilares. 3) Si la presión que promueve la filtración es mayor que las presiones que promueven la reabsorción, el líquido se moverá fuera del capilar hacia los espacios intersticiales. 4) Una presión de filtración neta negativa da como resultado la reabsorción de líquido desde los espacios intersticiales hacia el capilar. 5) La diferencia entre las presiones osmóticas a ambos lados de la pared capilar se debe principalmente a las células rojas sanguíneas.

a) 1, 3 y 4 b) 1, 2, 3, 4 y 5 c) 1, 2, 3 y 4
d) 3 y 4 e) 2, 4 y 5.

7. ¿Cuáles de los siguientes *no* aumentaría la resistencia vascular? 1) vasodilatación; 2) policitemia; 3) obesidad; 4) deshidratación; 5) anemia.

a) 1 y 2 b) 1, 3 y 4 c) 1 y 5
d) 1, 4 y 5 e) 1 solamente.

8. El intercambio capilar es favorecido por: 1) la baja velocidad de flujo a través de los capilares; 2) un área de sección transversal pequeña; 3) la delgadez de la pared capilar; 4) la bomba respiratoria; 5) una ramificación extensa, lo que incrementa la superficie.

a) 1, 2, 3, 4 y 5 b) 1, 2, 3 y 5 c) 1 y 3
d) 3 y 5 e) 1, 3 y 5.

9. La resistencia vascular sistémica depende de cuál de los siguientes factores: 1) viscosidad sanguínea; 2) longitud total del vaso sanguíneo; 3) tamaño de la luz; 4) tipo de vaso sanguíneo; 5) concentración de oxígeno en la sangre.

a) 1, 2 y 3 b) 2, 3 y 4 c) 3, 4 y 5
d) 1, 3 y 5 e) 2, 4 y 5.

10. ¿Cuáles de los siguientes ayudan a regular la presión arterial y a controlar el flujo sanguíneo regional? 1) los reflejos barorreceptores y quimiorreceptores; 2) las hormonas; 3) la autorregulación; 4) la concentración de H^+ en la sangre; 5) la concentración de oxígeno en la sangre.

a) 1, 2 y 4 b) 2, 4 y 5 c) 1, 4 y 5
d) 1, 2, 3, 4 y 5 e) 3, 4 y 5.

11. Para cada uno de los siguientes, indique si causa vasoconstricción o vasodilatación. Use D para vasodilatación y C para vasoconstricción.

a) péptido natriurético auricular	b) ADH;	c) disminución de la temperatura corporal
d) ácido láctico	e) histamina	f) hipercapnia
f) hipoxia	g) angiotensina II	h) óxido nítrico
i) disminución de los impulsos simpáticos	j) acidosis.	

12. Establezca la correspondencia:

___ a) presión generada por el bombeo del corazón; expulsa el líquido de los capilares	1) presión neta de filtración
___ b) presión creada por las proteínas presentes en el líquido intersticial; atrae líquido fuera de los capilares	2) presión sanguínea hidrostática
___ c) equilibrio de presión; determina si el volumen sanguíneo y el líquido intersticial permanecen sin alteraciones o si cambian	3) presión hidrostática del líquido intersticial
___ d) fuerza debida a la presencia de proteínas plasmáticas; atrae líquido desde los espacios intersticiales hacia los capilares	4) presión osmótica coloidal de la sangre
___ e) presión debida al líquido en los espacios intersticiales; devuelve el líquido hacia los capilares	5) presión osmótica del líquido intersticial

13. Establezca la correspondencia:

___ a) provee sangre al riñón	1) vena mesentérica superior
___ b) drena la sangre del intestino delgado, partes del intestino grueso, estómago y páncreas	2) arteria mesentérica inferior
___ c) principal irrigación del brazo; usada comúnmente para medir la presión arterial	3) venas pulmonares
___ d) provee sangre a los miembros inferiores	4) arteria braquial
___ e) drena la sangre oxigenada de los pulmones y la envía a la aurícula izquierda	5) circulación portal hepática
___ f) provee sangre al estómago, hígado y páncreas	6) arterias carótidas
___ g) provee sangre al cerebro	7) venas yugulares
___ h) provee sangre al intestino grueso	8) tronco celíaco
___ i) drena sangre de la cabeza	9) arterias ilíacas comunes
___ j) desvía la sangre venosa desde los órganos digestivo y el bazo a través del hígado antes de su regreso al corazón	10) venas ácigos
___ k) drena la mayor parte del tórax y la pared abdominal; puede servir como puente de la vena cava inferior	11) arteria renal
___ l) una parte de la circulación venosa de la pierna; vaso utilizado en la cirugía de bypass cardíaco	12) vena safena magna o interna
___ m) conduce sangre desoxigenada desde el ventrículo derecho hacia los pulmones	12) arterias pulmonares


14. Establezca la correspondencia:

- | | |
|---|--------------------------------|
| ☐ a) onda de presión que se propaga creada por la expansión y retracción alternante de las arterias elásticas, luego de cada sístole del ventrículo izquierdo | 1) shock |
| ☐ b) presión arterial más baja en las arterias durante la relajación ventricular | 2) pulso |
| ☐ c) baja frecuencia cardíaca o frecuencia del pulso en reposo | 3) taquicardia |
| ☐ d) gasto cardíaco inadecuado que resulta en un fracaso del aparato circulatorio en entregar el oxígeno y los nutrientes que se necesitan para cubrir las necesidades de las células del cuerpo | 4) bradicardia |
| ☐ e) alta frecuencia cardíaca o frecuencia del pulso en reposo | 5) presión arterial sistólica |
| ☐ f) La fuerza máxima con la cual la sangre empuja contra las paredes arteriales como resultado de la contracción ventricular | 6) presión arterial diastólica |

15. Establezca la correspondencia (algunas respuestas pueden ser usadas más de una vez):

- | | |
|---|-------------------------|
| ☐ a) devuelve sangre oxigenada desde la placenta hacia el hígado fetal | 1) conducto venoso |
| ☐ b) apertura en el tabique interauricular | 2) conducto arterioso |
| ☐ c) se convierte en el ligamento venoso luego del nacimiento | 3) foramen oval |
| ☐ d) pasa sangre del feto a la placenta | 4) arterias umbilicales |
| ☐ e) puentea los pulmones no funcionantes; se convierte en el ligamento arterioso al nacer | 5) vena umbilical |
| ☐ f) se convierte en el ligamento umbilical medial al nacer | |
| ☐ g) transporta la sangre oxigenada hacia la vena cava inferior | |
| ☐ h) se convierte en el ligamento redondo al nacer | |
| ☐ i) se convierte en la fosa oval luego del nacimiento | |

PREGUNTAS DE RAZONAMIENTO

1. A Kim Sung le dijeron que su hija había nacido con un agujero en las cámaras superiores de su corazón. ¿Es esto algo por lo que Kim Sung deba preocuparse?
2. Miguel fue traído a la sala de emergencias por una herida de arma de fuego. Está sangrando profusamente y presenta lo siguiente: presión sanguínea de 40 mm Hg, pulso débil de 200 latidos por minuto, piel pálida, fría y sudorosa. Miguel no está produciendo orina, pero pide agua. Está confuso y desorientado. ¿Cuál es su diagnóstico y qué, específicamente, le está causando estos síntomas?
3. El trabajo de María la obliga a permanecer de pie sobre un suelo de hormigón durante 10 horas por día, frente a una línea de ensamblaje. Últimamente notó edema en sus tobillos al final del día y cierto dolor en sus pantorrillas. ¿Cuál sospecha usted que es el problema de María, y cómo puede ayudar ella a contrarrestarlo?

? RESPUESTAS DE LAS PREGUNTAS DE LAS FIGURAS

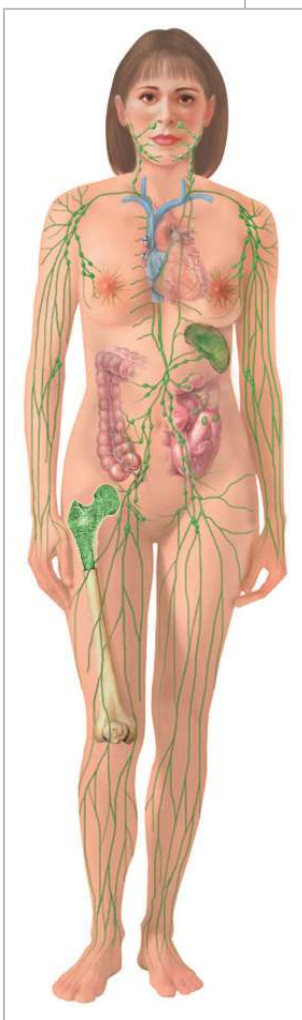
- 21.1 La arteria femoral tiene la pared más gruesa; la vena femoral tiene la luz más amplia.
- 21.2 Debido a la aterosclerosis, las arterias elásticas menos distensibles tienen menos energía durante la sístole; por eso, el corazón debe bombear más fuerte para mantener el mismo flujo sanguíneo.
- 21.3 Los tejidos metabólicamente activos utilizan O_2 y producen desechos más rápidamente que los tejidos inactivos, por lo que requieren redes capilares más extensas.
- 21.4 Las sustancias cruzan las paredes capilares a través de hendiduras intercelulares y de fenestraciones, por transcitosis en vesículas pinocíticas y a través de las membranas plasmáticas de las células endoteliales.
- 21.5 Las válvulas son más importantes en las venas del brazo y la pierna que en las venas del cuello porque cuando usted está de pie, la gravedad provoca la acumulación de sangre en las venas de los miembros, aunque ayuda al flujo de sangre en las venas del cuello de vuelta al corazón.
- 21.6 El volumen de sangre en las venas es de alrededor del 64% de 5 litros, es decir 3,2 litros; el volumen de sangre en los capilares es de alrededor del 7% de 5 litros, es decir, 350 mL.
- 21.7 La presión osmótica coloidal de la sangre es menor que lo normal en una persona con un bajo nivel de proteínas plasmáticas, y por lo tanto la reabsorción capilar es baja. El resultado es el edema.
- 21.8 La presión arterial media en la aorta está más cerca de la presión diastólica que de la sistólica.
- 21.9 La bomba de músculo esquelético y la bomba respiratoria favorecen el retorno venoso.
- 21.10 La vasodilatación y vasoconstricción de las arteriolas son los principales reguladores de la resistencia vascular sistémica.
- 21.11 La velocidad del flujo sanguíneo es mayor en la aorta y en las arterias.
- 21.12 Los tejidos efectores regulados por el centro cardiovascular son el músculo cardíaco en el corazón y el músculo liso de las paredes de los vasos sanguíneos.
- 21.13 Los impulsos hacia el centro cardiovascular pasan de los barorreceptores en los senos carotídeos, a través de los nervios glosofaríngeos (IX) y desde los barorreceptores en el arco aórtico, a través de los nervios vagos (X).
- 21.14 Representa el cambio que se produce cuando usted se pone de pie porque la gravedad causa la acumulación de la sangre en las venas de las piernas cuando está parado, disminuyendo la presión sanguínea en la parte superior de su cuerpo.
- 21.15 Presión arterial diastólica = 95 mm Hg; presión arterial sistólica = 142 mm Hg; presión diferencial = 47 mm Hg. Esta persona presenta hipertensión estadio I, porque la presión sistólica es mayor de 140 mm Hg y la diastólica es mayor de 90 mmHg.

- 21.16** La presión arterial casi normal en una persona que ha perdido sangre no indica necesariamente que los tejidos del paciente estén recibiendo un flujo sanguíneo adecuado; si la resistencia vascular sistémica ha aumentado mucho, la perfusión a los tejidos puede resultar insuficiente.
- 21.17** Las dos vías circulatorias principales son las circulaciones sistémica y la pulmonar.
- 21.18** Las subdivisiones de la aorta son la aorta ascendente, el arco de la aorta, la aorta torácica y la aorta abdominal.
- 21.19** Las ramas del arco aórtico (en orden) son el tronco braquiocefálico, la arteria carótida común izquierda y la arteria subclavia izquierda.
- 21.20** La aorta torácica comienza al nivel del disco intervertebral entre T4 y T5.
- 21.21** La aorta abdominal comienza en el hiato aórtico, en el diafragma.
- 21.22** La aorta abdominal se divide en las arterias ilíacas comunes alrededor del nivel de L4.
- 21.23** La vena cava superior drena las regiones por encima del diafragma, y la vena cava inferior drena las regiones por debajo de él.
- 21.24** Toda la sangre venosa del cerebro drena en las venas yugulares internas.
- 21.25** La vena mediana cubital se utiliza habitualmente para tomar muestras de sangre.
- 21.26** La vena cava inferior devuelve al corazón la sangre de las vísceras abdominopelvianas.
- 21.27** Las venas superficiales de los miembros inferiores son el arco venoso dorsal y las venas safena magna y safena menor.
- 21.28** Las venas hepáticas drenan la sangre del hígado.
- 21.29** Después del nacimiento, las arterias pulmonares son las únicas arterias que llevan sangre desoxigenada.
- 21.30** El intercambio de sustancias entre la madre y el feto se produce a través de la placenta.
- 21.31** La sangre y los vasos sanguíneos derivan del mesodermo.

22

EL SISTEMA LINFÁTICO Y LA INMUNIDAD

SISTEMA LINFÁTICO, RESISTENCIA A LAS ENFERMEDADES Y HOMEOSTASIS *El sistema linfático contribuye a la homeostasis mediante el drenaje del líquido intersticial y de la provisión de mecanismos de defensa contra las enfermedades.*



El mantenimiento de la homeostasis corporal implica una batalla continua contra agentes nocivos presentes tanto en el medio interno como en el externo. A pesar de la constante exposición a una amplia variedad de **patógenos**, es decir, microorganismos causantes de enfermedades como las bacterias y los virus, la mayoría de las personas se mantienen sanas. Asimismo, la superficie corporal soporta cortaduras y golpes, la exposición a rayos ultravioletas, sustancias químicas tóxicas y quemaduras menores, mediante un conjunto de estrategias defensivas.

La **inmunidad** o **resistencia** es la capacidad de protegerse de las lesiones o de las enfermedades por medio de las propias defensas, mientras que la vulnerabilidad o la falta de resistencia se denomina **susceptibilidad**. Los dos tipos de resistencia son: 1) la innata y 2) la adaptativa. La **resistencia innata (inespecífica)** incluye los mecanismos de defensa presentes desde el nacimiento y no implica el reconocimiento específico de un microorganismo ni actúa contra todos ellos de la misma manera. Entre los componentes de la inmunidad innata se pueden mencionar la primera línea de defensa (las barreras físicas y químicas de la piel y las mucosas) y la segunda línea de defensa (sustancias antimicrobianas, células *natural killer*, fagocitos, inflamación y fiebre). Las respuestas inmunitarias innatas constituyen un sistema de alerta temprano y evitan el acceso de los microorganismos en el cuerpo, además de ayudar a eliminar los que lograron ingresar.

La **inmunidad específica (adaptativa)** abarca los mecanismos de defensa relacionados con el reconocimiento específico de un microbio, una vez que atravesó las defensas de la inmunidad innata. La inmunidad innata se basa en una respuesta específica contra un microorganismo *en particular*, es decir que se adapta o se ajusta para actuar contra un organismo específico. Este tipo de inmunidad utiliza linfocitos (un tipo de leucocito) denominados T (células T) y B (células B).

El sistema responsable de la inmunidad adaptativa (y de algunos aspectos de la inmunidad innata) es el linfático, que mantiene una estrecha relación con el aparato cardiovascular y también actúa junto con el aparato digestivo en la absorción de alimentos ricos en grasas. En este capítulo se explorarán los mecanismos que proporcionan las defensas contra los invasores y los que promueven la reparación de los tejidos corporales dañados.



¿Alguna vez pensó cómo se disemina el cáncer desde una parte del cuerpo hacia otra?

22.1 ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL SISTEMA LINFÁTICO

OBJETIVOS

- Enumerar los componentes y las funciones principales del sistema linfático.
- Describir la organización de los vasos linfáticos.
- Explicar la formación y los mecanismos de circulación de la linfa.
- Comparar la estructura y las funciones de los órganos y los tejidos linfáticos primarios y secundarios.

El **sistema linfático** está compuesto por un líquido llamado linfa, vasos linfáticos (que transportan la linfa), diversas estructuras y órganos formados por tejidos linfáticos (linfocitos dentro de un tejido que los filtra) y la médula ósea (Figura 22.1). Este sistema contribuye a la circulación de los líquidos corporales y ayuda a defender al cuerpo de aquellos agentes que provocan enfermedades. Como se verá en breve, la mayoría de los componentes del plasma sanguíneo filtran a través de las paredes de los capilares para formar el líquido intersticial. Una vez que el líquido intersticial ingresa en los vasos linfáticos, se denomina **linfa** (de *lymph-*, líquido transparente). La principal diferencia entre el líquido intersticial y la linfa es su ubicación: el líquido intersticial se encuentra entre las células, mientras que la linfa se ubica dentro de los vasos y los tejidos linfáticos.

El **tejido linfático** es una forma especializada de tejido conectivo reticular (véase el Cuadro 4.4) que contiene un gran número de linfocitos. En el Capítulo 19 se mencionó que los linfocitos son leucocitos (glóbulos blancos) agranulares (véase la Sección 19.4). Dos tipos de linfocitos participan en la respuesta inmunitaria: las células B y las células T.

Funciones del sistema linfático

El sistema linfático cumple 3 funciones principales:

1. **Drenaje del exceso de líquido intersticial.** Los vasos linfáticos drenan el exceso de líquido intersticial de los espacios tisulares hacia la sangre.
2. **Transporte de los lípidos de la dieta.** Los vasos linfáticos se encargan del transporte de lípidos y vitaminas liposolubles (A, D, E y K), que se absorben a través del tubo digestivo.
3. **Desarrollo de la respuesta inmunitaria.** El tejido linfático inicia las respuestas específicas dirigidas contra microorganismos o células anormales determinados.

Vasos linfáticos y circulación de la linfa

Los vasos linfáticos nacen como **capilares linfáticos**, que se encuentran en los espacios intercelulares y presentan un extremo cerrado (Figura 22.2). Así como los capilares sanguíneos convergen para formar las vénulas y luego las venas, los capilares linfáticos se unen para formar **vasos linfáticos** más grandes (véase la Figura 22.1), cuya estructura se asemeja a la de las venas pequeñas, aunque con paredes más delgadas y mayor cantidad de válvulas. A intervalos, a lo largo de los vasos linfáticos, hay ganglios linfáticos a través de los cuales fluye la linfa. Estos ganglios linfáticos son órganos encapsulados en forma de alubia (reniforme), constituidos por masas de células B y células T. En la piel, los vasos linfáticos se disponen en el tejido subcutáneo y suelen seguir el mismo trayecto que las venas; los vasos

linfáticos viscerales generalmente siguen la misma dirección que las arterias y forman plexos (redes) alrededor de ellas. Los tejidos que carecen de capilares linfáticos son los tejidos avasculares (como el cartílago, la epidermis y la córnea), el sistema nervioso central, parte del bazo y la médula ósea.

Capilares linfáticos

Los capilares linfáticos son más permeables que los sanguíneos, lo que implica que pueden absorber moléculas más grandes, como proteínas y lípidos. Además, tienen un diámetro algo mayor que los capilares sanguíneos y presentan una estructura unidireccional única que permite al líquido intersticial ingresar en ellos, pero no retornar al espacio intersticial. Los extremos de las células endoteliales que forman las paredes de los capilares linfáticos se superponen (Figura 22.2b). Cuando la presión del líquido intersticial supera la de la linfa, las células se separan un poco, como la apertura de una puerta vaivén de un solo sentido, lo que permite que el líquido intersticial ingrese en los capilares. Cuando la presión en el interior de los capilares linfáticos es mayor que en el líquido intersticial, las células endoteliales se adhieren entre sí con mayor firmeza y evitan la salida de la linfa hacia el espacio intersticial. A medida que la linfa fluye a través de los capilares linfáticos, la presión disminuye. Junto a los capilares linfáticos hay **filamentos de fijación** compuestos por fibras elásticas, que se extienden desde los capilares linfáticos para conectar las células endoteliales de estos vasos con los tejidos circundantes. Cuando se acumula líquido intersticial en exceso y se produce edema tisular, los filamentos de fijación experimentan una tracción que aumenta las brechas entre las células endoteliales de estos capilares, de manera que pueda ingresar mayor cantidad de líquido en ellos.

En el intestino delgado, capilares linfáticos especializados denominados **vasos quilíferos** (*khyll-*, linfa; y *-fer*, que lleva) transportan los lípidos provenientes de la dieta hacia los vasos linfáticos y, en última instancia, hacia la sangre (véase la Figura 24.20). La presencia de estos lípidos hace que la linfa drenada a través del intestino delgado tenga un aspecto blanco cremoso; esta linfa se denomina **quilo** (*khyll*, jugo vegetal o linfa). En los demás sectores, la linfa es un líquido pálido amarillento transparente.

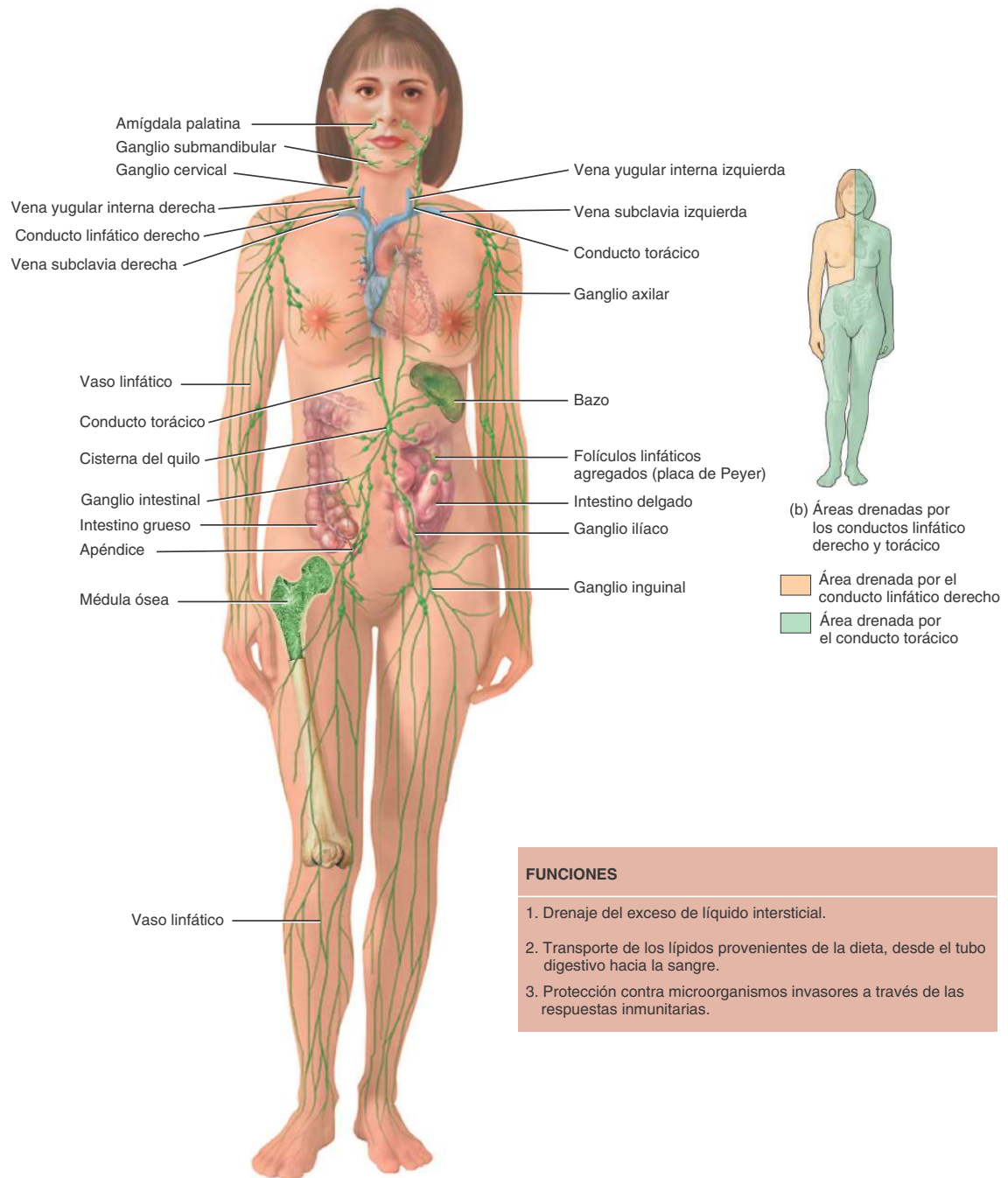
Troncos y conductos linfáticos

Como se explicó anteriormente, la linfa pasa de los capilares linfáticos a los vasos linfáticos para luego atravesar los ganglios linfáticos. En ciertos sectores del cuerpo, los vasos linfáticos que salen de los ganglios se reúnen para formar los **troncos linfáticos**. Los troncos principales son el lumbar, el intestinal, el broncomediastínico, el subclavio y el yugular (Figura 22.3). Los **troncos lumbares** se encargan de recolectar la linfa que proviene de los miembros inferiores, las paredes y los órganos de la pelvis, los riñones, las glándulas suprarrenales y la pared abdominal. El **tronco intestinal** drena la linfa del estómago, los intestinos, el páncreas, el bazo y parte del hígado. Los **troncos broncomediastínicos** recolectan la linfa de la pared torácica, los pulmones y el corazón. El **tronco subclavio** transporta la linfa de los miembros superiores, mientras que el **tronco yugular** se encarga de drenar la linfa proveniente de la cabeza y el cuello.

Desde los troncos linfáticos la linfa ingresa en dos conductos principales, el conducto torácico y el conducto linfático derecho, que a su vez descargan la linfa en la sangre venosa. El **conducto torácico** (**conducto linfático izquierdo**) mide entre 38 y 45 cm de longitud y comienza como una dilatación denominada **cisterna del quilo** (**de Pequet**) (*cisterna* = cavidad o reservorio), que se localiza delante de la segunda vértebra lumbar. El conducto torácico es el principal conducto que retorna la linfa a la sangre. La cisterna del quilo recibe linfa

Figura 22.1 Componentes del sistema linfático.

 El sistema linfático está compuesto por linfa, vasos linfáticos, tejidos linfáticos y médula ósea.



(a) Vista anterior de los componentes principales del sistema linfático

 ¿Qué tejido contiene células madre (*stem cells*) capaces de diferenciarse en linfocitos?

FUNCIONES

1. Drenaje del exceso de líquido intersticial.
2. Transporte de los lípidos provenientes de la dieta, desde el tubo digestivo hacia la sangre.
3. Protección contra microorganismos invasores a través de las respuestas inmunitarias.